

Inventory Routing Problem (IRP) bajo consideración estocástica con flota heterogénea

Presentado por:

Frank Alejandro Hincapié Londoño.

Dirigido por:

Ph.D. en Ingeniería: Eliana Mirledy Toro Ocampo.

Co-Dirigido por:

Ph.D. en Ingeniería: Ramón Alfonso Gallego Rendón.

Universidad Tecnológica de Pereira.

Facultad de ingeniería.

Maestría ingeniería eléctrica.

2024.

Agradecimientos

A nuestras familias por ser soporte y motor en nuestras vidas, ofreciendo un apoyo incondicional.

A la profesora, Eliana Mirledy Toro Ocampo directora de este proyecto de grado, por su invaluable apoyo científico e investigativo.

Así como al grupo de investigación "grupo en aplicación de técnicas de optimización y procesos estocásticos"(GAOPE) y a nuestros compañeros investigadores.

A nuestros compañeros por ser apoyo en todo momento.

Finalmente, a la Universidad tecnológica de Pereira, nuestra alma mater, por fortalecer nuestro espíritu investigativo.

Resumen

El *Inventory Routing Problem* (IRP), problema de gestión de inventarios y de ruteo combina las actividades logísticas de diseño de redes de distribución de mercancía y manejo de inventarios en busca de la reducción de costos asociados a la gestión de inventarios y enrutamiento. (Bertazzi y Speranza, 2012)

A partir de la comprensión del estado del arte se desarrolló un modelo matemático que da solución a la variante considerando la reducción de costos asociados al enrutamiento de vehículos y gestión de inventarios mediante el uso de vehículos con capacidad heterogénea bajo una demanda estocástica, *Multi Stochastic Inventory Routing Problem* (SMIRP), caso que se presenta cuando la demanda de los clientes es incierta, permitiendo adaptarse a los cambios repentinos del mercado y permitiendo planificar de acuerdo con la información de los históricos para pronosticar demandas futuras. El problema se aborda a través de un modelo matemático, cuya formulación es relativamente nueva según la revisión de la literatura realizada en este trabajo. En una industria del transporte en constante evolución, donde las demandas de los clientes presentan picos significativos que complican la capacidad de respuesta y dificulta atender a todos los clientes con vehículos propios, se ha implementado un modelo matemático utilizando el software de programación algebraica *A Mathematical Programming Language* (AMPL). El modelo matemático se valida utilizando instancias de baja y mediana complejidad. Para evaluar su efectividad, se proponen instancias de prueba diseñadas por los autores, ya que no existe una base de datos en la literatura que pueda cumplir con este propósito.

Abstract *Inventory Routing Problem* (IRP), combines the logistics activities of merchandise distribution network design and inventory management in pursuit of cost reduction associated with inventory management and routing. (Bertazzi y Speranza, 2012)

From the understanding of the literature, a mathematical model was developed to provide a solution to the variant considering the reduction of costs associated with vehicle routing and inventory management through the use of vehicles with capacity under a stochastic demand, Multi Stochastic Inventory Routing Problem (SMIRP), a case that occurs when customer demand is uncertain, allowing to adapt to sudden changes in the market and allowing planning according to historical information to forecast future demands. The problem is posed by means of an exact model considering that this approach to the problem is relatively new according to the literature review carried out in this work, with a field of application in a changing transportation industry where customer demand has considerable peaks, making the level of response difficult, making it impossible to serve all customers with their own vehicles. The exact mathematical model is implemented by means of the algebraic programming software *A Mathematical Programming Language* (AMPL). The mathematical model is validated using low and medium complexity instances. To assess its effectiveness, test instances are designed by the authors, as there is no database in the literature that serves this purpose.

Índice

1. Introducción	7
2. Justificación	9
3. Objetivos	10
3.1. Objetivo general	10
3.2. Objetivos específicos	10
4. Marco referencial	11
4.1. Marco conceptual	11
4.1.1. Logística	11
4.1.2. Gestión de inventarios	11
4.1.3. Enrutamiento de vehículos	11
4.1.4. Localización de instalaciones	11
4.1.5. Costos logísticos	12
4.2. Marco teórico	12
4.2.1. <i>Inventory routing problem</i> (IRP)	12
4.2.1.1. Antecedentes	12
4.2.1.2. <i>Inventory routing problem</i> (IRP)	16
4.2.2. Técnicas de solución	19
4.3. Variantes <i>Inventory routing problem</i> (IRP)	20
4.4. Aplicaciones del IRP	22
5. Modelos matemáticos	25
5.1. IRP bajo política de abastecimiento Maximum level (ML)	25
5.2. IRP bajo política de abastecimiento Order up to level (OU)	29
5.3. IRP con múltiples vehículos (<i>multi vehicle</i> IRP)	33

5.4.	Multi vehicle IRP bajo consideración estocástica con flota heterogénea(SMIRP) . . .	38
5.5.	Variaciones generales	42
5.5.1.	Considerando stock de seguridad	42
5.5.2.	Partición del horizonte temporal	43
5.5.3.	Eliminación de subtours	43
5.5.3.1.	Eliminación de subtours por Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)	44
5.5.3.2.	Eliminación de subtours por flujos	44
6.	Resultados computacionales	46
6.1.	Instancias de prueba	46
6.2.	Conteo de variables y restricciones	46
6.3.	Resultados SMIRP (H=3, K=2, S=3)	53
6.4.	Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=3)	54
6.5.	Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=5)	56
6.6.	Interpretación de resultados	56
7.	Conclusiones y trabajos futuros	59
7.1.	Conclusiones	59
7.2.	Trabajos Futuros	60

Índice de figuras

1.	Principales Ámbitos de Diseño de la Red Logística	14
2.	Gestión de inventario y enrutamiento (IRP) tomada de Vidal et al. (2019)	15
3.	Vista modelo IRP	16
4.	Técnicas de solución	20
5.	Vista modelo IRP	25
6.	Modelo IRP bajo política de abastecimiento ML	26
7.	Modelo IRP bajo política de abastecimiento OU	30
8.	Modelo <i>multi vehicle</i> IRP periodo $t = i$	34
9.	Modelo <i>multi vehicle</i> IRP periodo $t = i + 1$	35
10.	Modelo <i>stochastic multi vehicle</i> IRP periodo $t = i$	39
11.	Comportamiento de variables SMIRP (H=3, K=2, S=3)	48
12.	Comportamiento de restricciones SMIRP (H=3, K=2, S=3)	48
13.	Comportamiento de variables SMIRP (H=3, K=3, S=3)	51
14.	Comportamiento de restricciones SMIRP (H=3, K=3, S=3)	51
15.	Comportamiento de variables SMIRP (H=3, K=3, S=5)	52
16.	Comportamiento de restricciones bajo SMIRP (H=3, K=3, S=5)	52
17.	Comportamiento bajo capacidad homogénea (H=3, K=3, S=3)	55
18.	Representación gráfica (H=3, K=3, S=3, n=15)	57

1. Introducción

Dado a los beneficios que conlleva la integración de sistemas logísticos tanto para las compañías como para los clientes, la implementación de modelos que permitan simular diversos escenarios ha ido en aumento, un sistema de ruteo es un ejemplo de esto, logrando ahorro de costos logísticos, tiempo de trabajo, mejor utilización de vehículos, entre otros. De igual manera, la gestión de inventarios permite tener control sobre la compra, reparto y almacenamiento del stock de la empresa. Transmitiendo valor agregado al cliente, reflejándose en la puntualidad, la consistencia de entrega y la disponibilidad del producto. (Vivanco Navarro, 2013).

La pandemia generada por el Coronavirus COVID-19 cambió la dinámica que se venía presentando en el trato con el cliente, por lo que las empresas tuvieron que buscar otros métodos para acercarse al consumidor, tomando mayor relevancia el comercio electrónico. Por tanto, las compañías se están transformando y la adopción del e-Commerce está creciendo en el mundo. Sin embargo, al adoptar este modelo se evidenciaron falencias logísticas y sumado a que el cliente demanda cada vez mayor eficiencia en las entregas, es de vital importancia comprender el rol de la gestión logística como sistema que además de corregir, crea valor. Consecuentemente la logística es un pilar esencial para la satisfacción del cliente . (Casas, 2020)

La finalidad del presente proyecto se basa en aplicar un modelo de optimización matemática exacta *Stochastic Multi Inventory Routing Problem* (SMIRP) enfocado a encontrar soluciones óptimas en tiempos computacionales razonables, el modelo permite el manejo óptimo de las redes de valor, considerando a partir de la planificación basada en pronósticos de acuerdo con los históricos de información. La consistencia del modelo se evalúa con instancias propuestas, estas varían de acuerdo con el horizonte del tiempo, la ubicación de clientes y su distribución, número de vehículos, probabilidades de ocurrencia de cada escenario, costos de almacenamiento, entre otros.

El principal aporte de este proyecto es el desarrollo de un modelo matemático exacto para abordar el problema de enrutamiento de inventarios múltiples estocásticos (*Stochastic Multiple Inventory Routing Problem*). A diferencia de las soluciones aproximadas basadas en heurísticas y matheurísticas comúnmente encontradas en la literatura, este modelo proporciona soluciones

exactas. Además, incorpora la naturaleza estocástica del problema, permitiendo analizar diversos escenarios posibles. También se introduce la posibilidad de utilizar flota heterogénea, lo que añade un parámetro de decisión adicional que puede ajustarse según las necesidades específicas de los clientes.

El algoritmo desarrollado será evaluado utilizando instancias propuestas, comparando su desempeño en términos de tiempo computacional y la calidad de las soluciones obtenidas. Este algoritmo determinará qué vehículos utilizar, las rutas que deben seguir, el momento óptimo para visitar a cada cliente, y la cantidad de producto a entregar en cada instante de tiempo, todo ello teniendo en cuenta los posibles escenarios y las variaciones en la demanda. Finalmente, con base en los resultados se concluirá acerca del desempeño del algoritmo.

2. Justificación

De acuerdo con el departamento nacional de planeación de Colombia el costo logístico se descompone principalmente en dos ítems: almacenamiento e inventarios, que representa el 50.6 %, y el costo de transporte, que equivale al 35.9 %. En conjunto, estos dos rubros constituyen el 86.5 % de acuerdo con en la Encuesta Nacional Logística de 2022. (Departamento Nacional de Planeación, 2020) En consecuencia, para las compañías hay una creciente dificultad para encarar los desafíos logísticos. Esto, en el marco de la búsqueda de alternativas para que sus procesos sean más rápidos, más flexibles y menos costosos. Riveros y Silva (2008)

La cadena de suministros es un pilar fundamental en la industria de transporte y logística, destacando en la entrega de mercancías, transporte de productos, así como el transporte aéreo y terrestre de personas y de mercancías.

En el desarrollo del proyecto, se pretende dar solución al problema de ruteo de vehículos bajo consideración de demanda estocástica y el uso de flota heterogénea, coordinando la gestión rutas y manejo de inventarios y cuyo objetivo consiste en responder a los cambios repentinos en la demanda.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Plantear y resolver el modelo matemático para el problema de ruteo de inventarios estocástico (IRP), utilizando una flota de vehículos con capacidades heterogéneas.

3.2. Objetivos específicos

- Realizar una revisión del estado del arte para la solución de las variantes del *Inventory Routing Problem* (IRP).
- Plantear un modelo matemático para la solución del problema IRP con múltiples vehículos con capacidades heterogéneas considerando escenarios estocásticos.
- Implementar el modelo matemático estocástico multi IRP y resolverlo mediante un software de optimización matemática.
- Analizar el desempeño del modelo matemático planteado usando instancias de baja y mediana complejidad matemática.

4. Marco referencial

4.1. Marco conceptual

4.1.1. Logística

Es una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes. (Ferrell et al., 2010)

4.1.2. Gestión de inventarios

El inventario se fundamenta en dos funciones básicas de la empresa, como lo son aprovisionamiento y distribución. La gestión de inventarios busca reducir los costos de almacenamiento y de distribución. De igual manera, contribuye a reducir los riesgos a través de stocks de seguridad. (Fernández, 2018)

4.1.3. Enrutamiento de vehículos

Es un proceso mediante el cual se busca encontrar un camino eficiente para realizar un recorrido o ruta. Donde la mejor ruta viene dada por la que presenta el menor retardo de tránsito y ofrezca el menor costo. (Chuah y Rai, 2002)

4.1.4. Localización de instalaciones

La selección de localizaciones es crucial para definir los lugares donde se llevarán a cabo las operaciones. Los criterios para elegir estas ubicaciones incluyen el costo, la rentabilidad, el tiempo de respuesta y la proximidad a los clientes, entre otros factores. La importancia de esta decisión radica principalmente en la cantidad de recursos financieros que se movilizarán a largo plazo, así como en la capacidad de respuesta que la industria podrá ofrecer. (Carro y González Gómez, 2012)

4.1.5. Costos logísticos

Los costos logísticos comprenden la suma de los costos ocultos asociados al traslado y almacenamiento de materiales y productos, que impactan desde los proveedores hasta los clientes. Estos costos incluyen el aprovisionamiento (compras), almacenamiento, inventarios, transporte, distribución de productos, entre otros. La eficiencia y eficacia de estos procesos están directamente relacionadas con los costos logísticos, lo que los convierte en un factor clave para la competitividad. (de la Arada Juárez, 2019)

4.2. Marco teórico

4.2.1. *Inventory routing problem* (IRP)

4.2.1.1. Antecedentes El *Vendor managed inventory* (VMI) fue el problema promotor del estudio del IRP, en dónde el manejo de inventarios es llevado a cabo por el proveedor. En la actualidad los modelos IRP consideran, otros objetivos como la minimización de desperdicios de alimentos, uso de energía y emisiones. (Batero Manso et al., 2004)

En el estudio realizado por (Archetti et al., 2007) proponen un problema de distribución en el que un producto tiene que ser enviado desde un proveedor hacia varios minoristas lo que se conoce con las siglas de VMI (*Vendor managed Inventory*) en este también consideran un horizonte de tiempo fijo y una política de inventarios en donde cada minorista define un nivel máximo de inventario, pero cada proveedor es quien se encarga de controlar el inventario de los minoristas determinando así su política de reposición para garantizar que no se presente desabastecimiento.

Por otro lado, en la investigación realizada por Batero (2017) "Modelo matemático multiobjetivo de ruteo e inventarios para la cadena de suministro de perecederos: caso sector frutícola" se analizan los problemas de la inadecuada gestión de inventarios, la distribución y ruteo enfocada a productos perecederos. Ejecutando un caso real del sector frutícola analizando los costos logísticos asociados al stock, transporte y distribución de los productos

También se realiza una comparación de modelos matemáticos y se estudia un modelo que

permite evaluar el impacto en los objetivos formulados en cuanto a costos y nivel de pérdidas para la cadena de frutas. Para las estrategias formuladas se determina un enrutamiento, distribución y gestión de inventarios de las frutas seleccionadas.

El estudio propuesto por Florindo (2019) muestra la alta adaptabilidad del problema según los criterios establecidos por proveedor y minoristas, se presentan variantes de acuerdo con las políticas de abastecimiento, tales como garantizar que siempre que se visita al cliente, la cantidad de inventario a entregar no puede exceder el límite máximo del almacén. Otro caso es donde se garantiza que siempre que se visita al cliente, la cantidad de inventario a entregar es tal que se alcanza el nivel máximo de almacenamiento del minorista. Un aspecto importante de este estudio es que consideran variantes mejoradas de estos modelos en busca de encontrar un método de solución exacto más eficiente. En 1983 Bell et al. (1983) publicó un artículo en el que proponía un modelo de programación entera aplicado a la distribución de gases industriales considerando tanto el ruteo como la gestión de inventarios, dando como solución la asignación de vehículos a rutas y clientes, tiempos de inicio de las rutas, costos de transporte y volúmenes de entrega, considerando demanda estocástica y una política de cumplimiento de los niveles de inventario.

El problema conjunto de ruteo e inventarios o *Inventory Routing Problem* (IRP). Donde la implementación requiere toma de decisiones de manera simultanea considerando rutas y gestión del inventario. Tomando relevancia en la gestión operativa de la cadena de suministro respondiendo a la necesidad de crear un modelo que unifique el diseño de redes y de gestión de inventario. (Batero Manso et al., 2004)

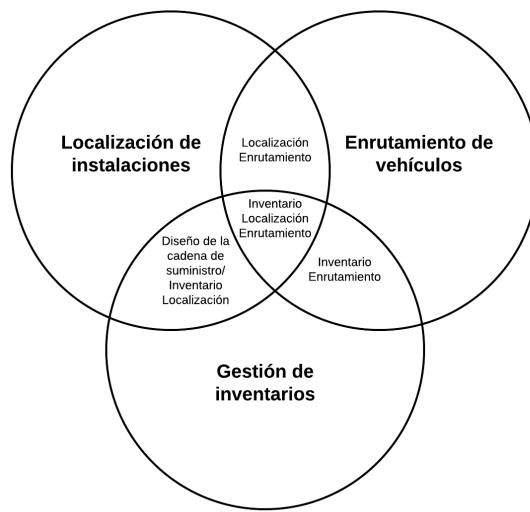


Figura 1: Principales Ámbitos de Diseño de la Red Logística
Fuente: Elaboración propia

Tres de los principales retos logísticos son la localización de las instalaciones, el enrutamiento de vehículos y la gestión de inventarios, cada uno con sus propios desafíos específicos. El modelo IRP aborda directamente los aspectos del enrutamiento de vehículos y la gestión de inventarios. Estos dos ámbitos se intersectan en el diagrama de Venn de la figura ??, donde se busca minimizar los costos asociados a ambos frentes al optimizar las operaciones y la coordinación entre ellos.

En la figura 2 se presentan las principales versiones del IRP, las cuales pueden considerar planeación en el horizontes de tiempo, estructura de entrega, planes de enrutamiento, política de inventarios, composición de la flota de vehículos, entre otras; aplicaciones; métodos y metodologías de solución que el modelo IRP abarca.

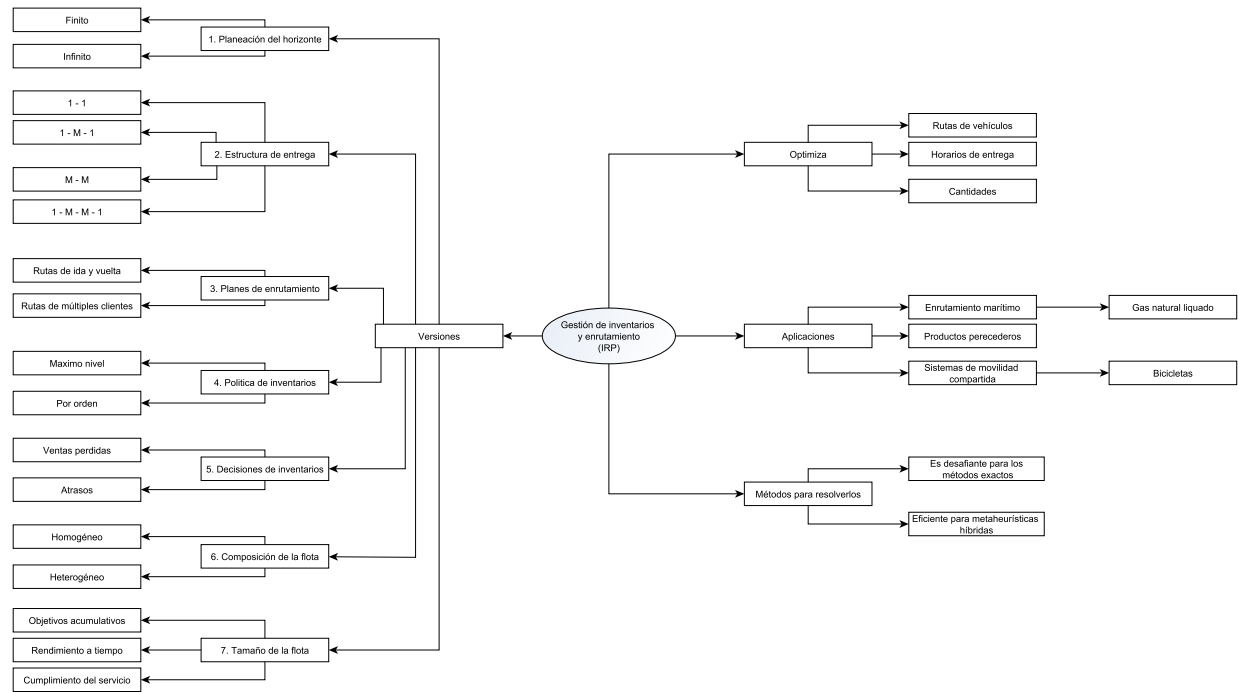


Figura 2: Gestión de inventario y enrutamiento (IRP) tomada de Vidal et al. (2019)

4.2.1.2. Inventory rotting problem (IRP)

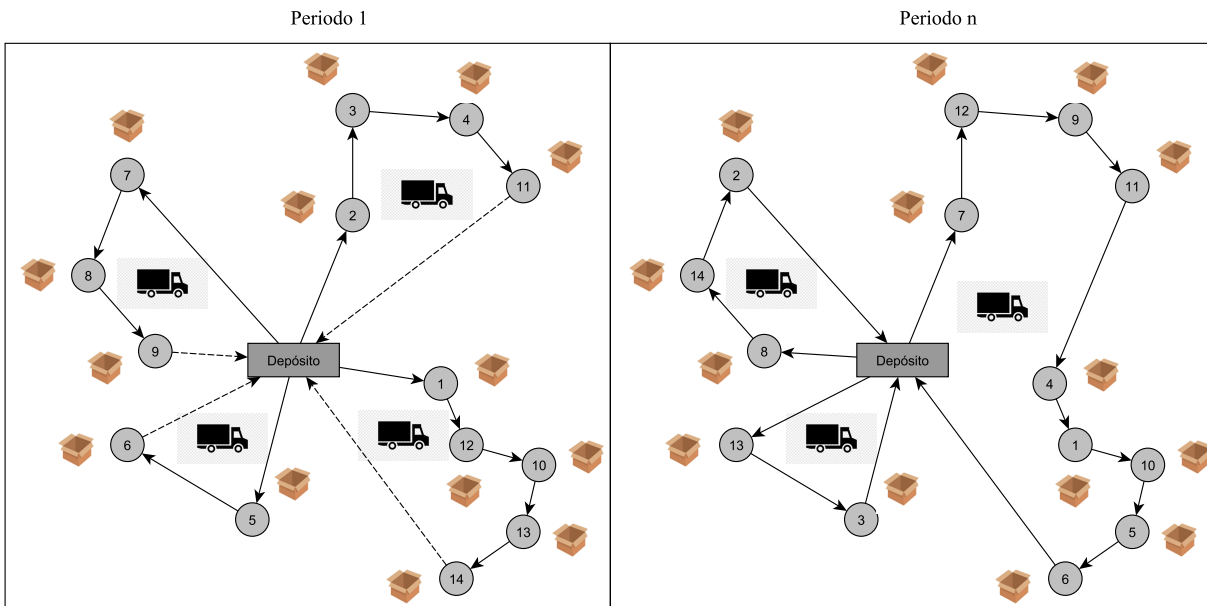


Figura 3: Vista modelo IRP

El modelo IRP propuesto considera un horizonte de tiempo, donde T determina el conjunto de periodos. La red de transporte es conformado por el conjunto de bodegas O y el conjunto de clientes VI , donde el costo de viajar entre i y j esta dado por la expresión $Costo_{ij}$, donde la matriz de costos es simétrica, es decir $C_{ij} = C_{ji}$, el modelo evalúa enviar productos a cada cliente de modo que cubra la demanda de los distintos periodos y que no supere la capacidad de los almacenes de los clientes, la parte de enrutamiento se realiza bajo la eliminación de subtours por Miller-Tucker-Zemlin (MTZ), esta situación se ve reflejada en la figura 3.

A continuación se describe el modelo IRP donde se minimiza los costos asociados a inventario y enrutamiento de vehículos, en un intervalo de tiempo determinado donde se debe suministrar un producto a varios clientes mediante una flota de vehículos propia, garantizando el cumplimiento de la demanda y sin superar su capacidad de almacenamiento.

Conjuntos

Símbolo	Descripción
O	Conjunto de bodegas
$V1$	Conjunto de clientes
V	Conjunto de bodegas más clientes
T	Conjunto de tiempo desde el periodo 1
M	Conjunto de tiempo desde el periodo 0

Parámetros

Símbolo	Descripción
$Costo_{ijt}$	Costo de envío desde la planta i hasta la bodega j en el periodo t
$Coordenadas_{ij}$	Ubicación de las bodegas y clientes
h_i	Costo de mantener una unidad de inventario
r_{ot}	Cantidad que produce el proveedor en cada periodo de tiempo t
d_{it}	Cantidad demandada por el cliente i en el periodo t
C_j	capacidad máxima de almacenamiento del cliente j
Q	Capacidad de cada vehículo k
$inicial_i$	Inventario inicial de las bodegas y los clientes

Variables de decisión

Símbolo	Descripción
x_{ijt}	1 Si el arco ij es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
I_{it}	Nivel de inventario al final del periodo t en bodegas y clientes
q_{it}	Cantidad de producto enviado al cliente i en el periodo t
Y_{it}	1 Si el vértice i es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
U_{jt}	Cantidad de producto acumulado enviado entre nodos en el período de tiempo t

$$Min Z = \sum_{i \in V} \sum_{t \in M} h_i I_{it} + \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{t \in T} Costo_{ij} X_{ijt} \quad (1)$$

$$I_{0t} = I_{0t-1} + r_{0t} - \sum_{i \in V1} q_{it} \quad \forall t \in T \quad (2)$$

$$I_{it} = I_{it-1} + r_{0t} + q_{it} - d_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (3)$$

$$I_{it} \leq C_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (4)$$

$$q_{it} \leq C_i - I_{i,t-1} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (5)$$

$$q_{it} \leq C_i Y_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (6)$$

$$\sum_{i \in V1} q_{it} \leq Q \quad \forall t \in T \quad (7)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} = Y_{it} \quad \forall i \in V, t \in T \quad (8)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ijt} = Y_{jt} \quad \forall j \in V, t \in T \quad (9)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} - \sum_{j \in V} X_{jit} = 0 \quad \forall i \in V, t \in T \quad (10)$$

$$\sum_{j \in V1} X_{0jt} = Y_{0t} \quad \forall t \in T \quad (11)$$

$$U_{jt} \geq U_{it} + q_{jt} + Q X_{ijt} - Q \quad \forall i \in V1, j \in V1, t \in T \quad (12)$$

$$X_{ijt}, Y_{ijt} \in [0, 1] \\ q_{it}, I_{ijt}, U_{jt} \geq 0 \text{ y Entero}$$

En la ecuación (1) minimiza el costo total logístico, el costo de almacenamiento de inventario en el proveedor y los clientes y segundo al costo asociado a las rutas en un determinado horizonte de planeación.

La ecuación (2) calcula el inventario del proveedor en cada periodo de tiempo. La ecuación (3) determina el inventario de cada cliente en cada periodo del horizonte de planeación. La ecuación (4) asegura que el inventario en cada periodo de tiempo debe ser menor o igual que la máxima capacidad de almacenamiento de cada cliente. La ecuación (5) envía a los clientes debe ser menor o igual que lo máximo que pueden recibir teniendo en cuenta lo ya ocupado por su inventario. La ecuación (6) asegura que lo que se envía debe ser menor o igual que la máxima capacidad asociada a si se envía o no producto.

Las ecuaciones (5) y (6) identifican la política de manejo de inventarios *Maximum Level* ML donde se optimiza la cantidad de producto entregado en cada visita a los clientes asegurando

que se respete la capacidad respectiva de cada almacén.

La ecuación (7) que la cantidad a enviar a los clientes debe ser menor o igual que la máxima capacidad de los vehículos. La ecuación (8) establece que si al cliente i se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden entrar a i . La ecuación (9) establece que si al cliente j se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden salir de i . La ecuación (10) establece que si se ingresa al nodo j por medio de un arco, también se debe de salir del nodo j por un arco. La ecuación (11) establece que se debe iniciar siempre desde el nodo proveedor(0).

La ecuación (12) es la formulación propuesta MTZ para el IRP, con el fin de eliminar los subtours que se puedan presentar en el problema de redes.

4.2.2. Técnicas de solución

Algunas variantes para obtener soluciones exactas son las técnicas *Branch and Bound*, *Branch and Cut*, *Branch and price* y *Branch and cut and price* consideradas técnicas de optimización combinatoria para resolver modelos lineales enteros mixtos. Debido a la complejidad computacional para obtener una solución exacta, se usan diferentes técnicas de solución aproximadas conocidas como heurísticas, Meta-heurísticas y Math-heurísticas que permiten reducir los tiempos computacionales y que además pueden llegar a soluciones de buena calidad y eventualmente al óptimo global.

En la Figura 5 se presentan las técnicas de solución existentes para resolver este tipo de problemas considerados *Np-hard* debido a su alta complejidad computacional.

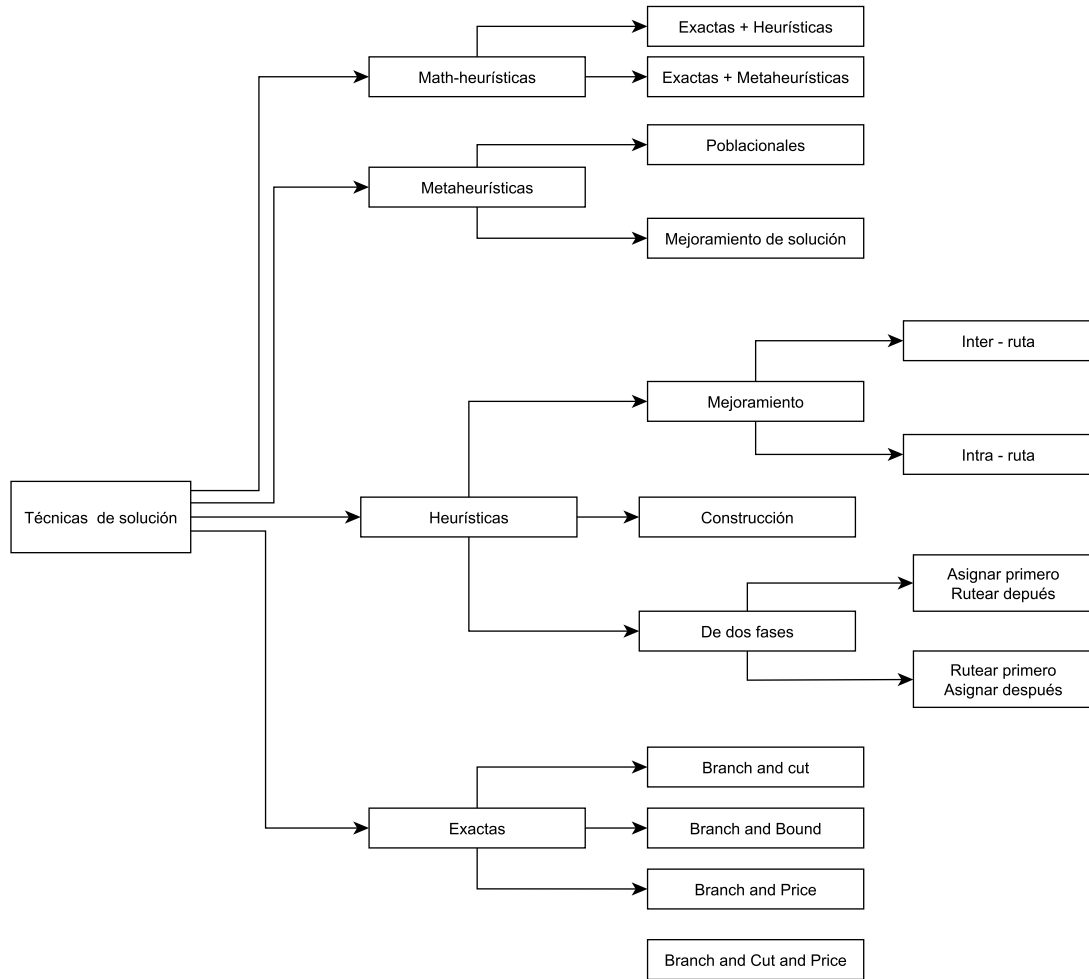


Figura 4: Técnicas de solución

4.3. Variantes *Inventory routing problem* (IRP)

Las principales variaciones del IRP que se han encontrado en las publicaciones de los últimos doce años son: IRP with maritime transportation, Single-Vehicle Cyclic IRP (SV-CIRP), Multi-vehicle IRP (*multi vehicle* IRP), Multi-product multi-vehicle IRP (*multi vehicle* IRP), Vendor-managed IRP with lost sales (*Vmulti vehicle* IRPL), IRP with time windows (IRPTW), Stochastic IRP (SIRP), Dynamic and Stochastic IRP (DSIRP), Stochastic programming IRP (*Smulti vehicle* IRP), Healthcare IRP (HIRP), Single-Period Stochastic IRP (SSIRP), Infinite-horizon deterministic IRP (IHIRP), Cyclic IRP (CIRP), IRP with Transshipments (IRPT),

inventory routing and pricing problem (IRPP), Perishable IRP (PIRP).

Las variantes estructurales del IRP pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes criterios: el horizonte de tiempo, la estructura, el enrutamiento, la política de inventario, la composición de la flota de transporte y el tamaño de esta.

Tabla 1: Estructura variantes del IRP

Criterio	Posibilidades		
Horizonte de tiempo	Finito		Infinito
Topología de red	Uno a uno	Uno para varios	Varios para varios
Enrutamiento	Directo	Múltiple	Continuo
Política de inventario	<i>Maximum level</i> (ML)		<i>Order up to level</i> (OU)
Composición de flota	Homogénea		Heterogénea
Tamaño de flota	Uno	Múltiple	Sin restricciones

Fuente: Florindo (2019)

En primer lugar, el horizonte de tiempo se puede clasificar como finito o infinito. Donde la duración del horizonte de planificación depende del problema, en el primer caso representa un problema más operativo, debido a que tener un horizonte de tiempo mayor representa mayor complejidad computacional.

La estructura del IRP varía de acuerdo con el número de proveedores y clientes que se consideren. Por ello, se encuentra que puede ser uno a uno, cuando solo hay un proveedor y un cliente, uno para varios, en el cual hay un proveedor y varios clientes, siendo este el caso más común y por último, varios proveedores y varios clientes.

El enrutamiento puede ser directo cuando solo hay un cliente, múltiple cuando hay varios clientes en la misma ruta y finalmente, continuo cuando no existe un depósito central, como en aplicaciones marinas.

Las políticas de inventario se definen en función de cómo se planea reponer el stock para los clientes. En el contexto del IRP, se emplean principalmente la política de *Maximum Level* (ML) y la política de *Order Up to Level* (OU). La primera política busca ser más flexible de acuerdo a las necesidades de los clientes, considerando la capacidad disponible de cada uno. En cambio, la segunda política tiene como objetivo que cada vez que se visita a un cliente, la

cantidad a entregar debe llenar su capacidad de inventario.

La composición de la flota de vehículos puede ser homogénea, si la capacidad de todos los vehículos es la misma o heterogénea, si la capacidad de los vehículos dentro de la flota son diferentes.

Finalmente, el tamaño de la flota depende de la cantidad de vehículos disponibles se puede fijar en uno, en múltiples o sin limitaciones.

Algunas de las variantes son el IRP bajo política de abastecimiento Maximum level (ML), IRP bajo política de abastecimiento Order up to level (OU), IRP con múltiples vehículos *multi vehicle* IRP, IRP con flota propia y subcontratada, IRP con demanda estocástica SIRP, IRP para perecederos PIRP, IRP para múltiples productos, IRP multiobjetivo, entre otros.

4.4. Aplicaciones del IRP

El uso de los modelos IRP abarca un amplio abanico de aplicaciones, donde se evidencia que a partir del año 2005 ha aumentado el interés de estudiar las variantes del modelo básico del IRP. Ejemplo de esto es como se aborda el IRP con un solo cliente y múltiples clientes, el IRP estocástico (SIRP), el IRP con entregas directas, el IRP multiproducto, IRP con flota heterogénea, IRP con transbordo (IRPT), IRP dinámico y estocástico (DSIRP), IRP con múltiples vehículos (*multi vehicle* IRP), el IRP con entregas directas y trasbordo, el IRP consistente, el IRP sostenible. Presentando extensiones del IRP que se han empezado a plantear y formular con un enfoque dinámico y estocástico.

De igual manera, se han documentado diversas aplicaciones del IRP como la logística marítima en la gestión de rutas e inventarios de los buques, en las industrias de petróleo, gas y en artículos perecederos, etc.

Otra de las aplicaciones del IRP es en el campo de la salud, en donde la mayoría de los productos tienen un tiempo de vida fijo durante el cual pueden ser usados, pero que después de ser superado este límite de tiempo deben ser desechados, como es el caso de la sangre humana, los órganos, medicamentos, entre otros.

Un ejemplo de los usos del IRP es el expuesto por Gaur y Fisher (2004) en su trabajo titulado IRP periódico en una cadena de supermercados, en el cual se enfrenta a un problema de programación de rutas y entregas de vehículos una vez cada tres meses y de acuerdo con los pronósticos de demanda, los tiempos, distancias de viaje, los parámetros de costo y restricciones de transporte, la empresa busca determinar un programa de entrega semanal que especifique los tiempos en que cada tienda debe reabastecerse desde un centro de distribución central, y determinar el vehículo. En busca de cumplir estos requisitos en un costo mínimo. Tras la implementación de un modelo IRP dio como resultado 4 % de ahorro en los costos de distribución en su primer año de implementación y se prevé que produzca ahorros entre el 12 % al 20 % a medida que la empresa amplía su uso.

Así mismo, Popović et al. (2012) en su artículo *Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery* expone la extensión del problema de enrutamiento de vehículos (VRP) en la entrega de combustible involucrando la gestión del inventario de las estaciones de servicio, por tanto, un problema de enrutamiento de inventario (IRP) en la entrega de combustible. Se desarrolla una heurística de búsqueda de vecindario variable (VNS) para resolver un IRP multiproducto con múltiples períodos en la entrega de combustible con vehículos de capacidad homogénea y un consumo determinista que varía de acuerdo con cada estación de servicio y cada tipo de combustible.

En la siguiente tabla se destacan algunos de los usos de la implementación de modelos IRP en diversos ambientes como en la aplicación de componentes químicos, en industrias de ganado, en problemas de transporte de gas, entre otros.

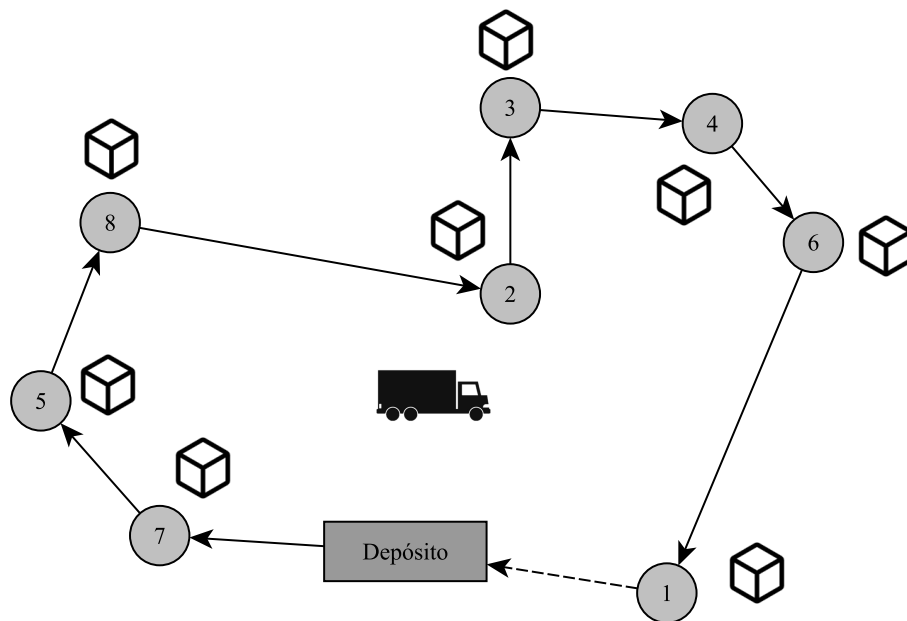
Tabla 2: Aplicaciones IRP

Uso	Referencias
Problema de enrutamiento de inventario marítimo	Agra et al. (2015)
Gestión de inventario y rutas de envío para múltiples productos	Hemmati et al. (2016)
IRP en la industria de componentes químicos	Chandra et al. (2013)
IRP para el mejoramiento de una empresa grande de ganado	Kheiri y Zografos (2019)
Problema de ruta de inventario en la entrega de combustible	Popović et al. (2012)
IRP marítimo en la industria del petróleo y el gas	Song y Furman (2013)
Entrega de hemoderivados	Hemmelmayr et al. (2009)
Distribución de camiones cisterna que utilizan gas	Campbell y Savelsbergh (2004)
Problema de recolección de ganado	Oppen et al. (2010)
Distribución de componentes de automóviles	Stacey et al. (2007)
Transporte de comestibles	Gaur y Fisher (2004)
Transporte de cemento	Christiansen et al. (2011)
Recogida de residuos de aceite vegetal	Aksen et al. (2012)

Fuente: Elaboración propia

5. Modelos matemáticos

Figura 5: Vista modelo IRP



Fuente: Elaboración propia

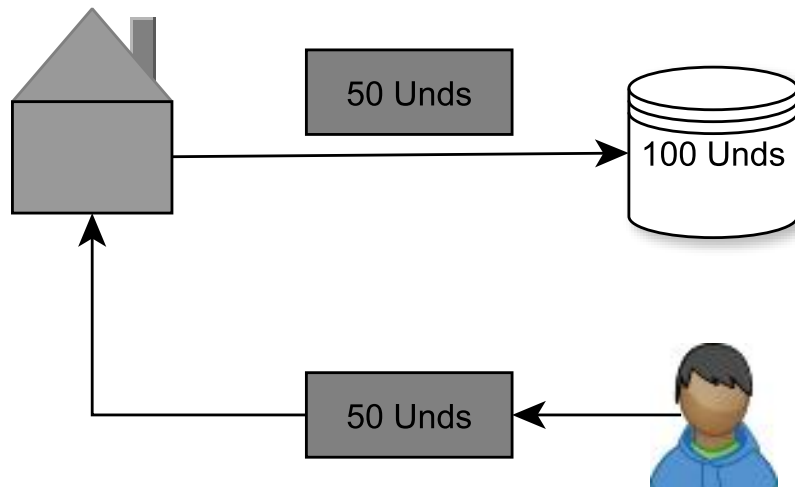
El modelo IRP propuesto se realiza considerando un horizonte de tiempo, donde T determina el conjunto de periodos. La red de transporte es conformada por el conjunto de bodegas O y el conjunto de clientes VI , donde el costo de viajar entre i y j está dado por la expresión $Costo_{ij}$, donde la matriz de costos es simétrica, es decir $C_{ij} = C_{ji}$, el modelo evalúa enviar productos a cada cliente de modo que cubra la demanda de los distintos periodos y que no supere la capacidad de los almacenes de los clientes, esta situación en la figura 5.

5.1. IRP bajo política de abastecimiento Maximum level (ML)

En la política de reposición de inventario ML no puede haber ruptura en el inventario del proveedor y en el inventario de los respectivos clientes, el inventario a llevar de cada cliente en el

período t no puede exceder su nivel máximo de inventario y finalmente, la capacidad del vehículo en cada período t , no exceda su límite de carga máxima.

Figura 6: Modelo IRP bajo política de abastecimiento ML



Fuente: Elaboración propia

En la figura (6) se representa a un cliente cuya demanda solicitada es de 50 unidades y su capacidad de almacenamiento es de 100 unidades, en la política ML *Maximum Level* el proveedor únicamente envía lo necesario para que el cliente satisfaga su demanda, para este caso el proveedor únicamente envía las 50 unidades solicitadas a pesar de que su capacidad de almacenamiento inicial sea de 100 unidades. El modelo matemático IRP bajo la política ML se define de la siguiente manera.

Tabla 3: Conjuntos modelo IRP bajo política ML

Símbolo	Descripción
O	Conjunto de proveedores
$V1$	Conjunto de clientes
V	Conjunto de bodegas más clientes
T	Conjunto de tiempo desde el periodo 1
M	Conjunto de tiempo desde el periodo 0

Tabla 4: Parámetros modelo IRP bajo política ML

Símbolo	Descripción
$Costo_{ijt}$	Costo de envío desde el nodo i hasta el nodo j en el periodo t
$Coordenadas_{ij}$	Ubicación de los proveedores y clientes
r_{ot}	Cantidad que produce el proveedor en cada periodo de tiempo t
d_{it}	Cantidad demandada por el cliente i en el periodo t
C_j	Capacidad máxima de almacenamiento del cliente j
h_i	Costo de almacenamiento en proveedores y clientes i
Q	Capacidad de cada vehículo k
$inicial_i$	Inventario inicial de los proveedores y los clientes

Tabla 5: Variables modelo IRP bajo política ML

Símbolo	Descripción
x_{ijt}	1 Si el arco ij es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
I_{it}	Nivel de inventario del cliente i al final del periodo t en proveedores y clientes
q_{it}	Cantidad de producto enviado al cliente i en el periodo t
Y_{it}	1 Si el vértice i es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
U_{jt}	Cantidad de producto acumulado enviado entre nodos en el período de tiempo t

$$Min Z = \sum_{i \in V} \sum_{t \in M} h_i I_{it} + \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{t \in T} Costo_{ij} X_{ijt} \quad (13)$$

$$I_{0t} = I_{0t-1} + r_{0t} - \sum_{i \in V1} q_{it} \quad \forall t \in T \quad (14)$$

$$I_{it} = I_{it-1} + q_{it} - d_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (15)$$

$$I_{it} \leq C_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (16)$$

$$q_{it} \leq C_i - I_{it-1} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (17)$$

$$q_{it} \leq C_i Y_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (18)$$

$$\sum_{i \in V1} q_{it} \leq Q \quad \forall t \in T \quad (19)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} = Y_{it} \quad \forall i \in V, t \in T \quad (20)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ijt} = Y_{jt} \quad \forall j \in V, t \in T \quad (21)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} - \sum_{j \in V} X_{jit} = 0 \quad \forall i \in V, t \in T \quad (22)$$

$$\sum_{j \in V1} X_{0jt} = Y_{0t} \quad \forall t \in T \quad (23)$$

$$U_{jt} \geq U_{it} + q_{jt} + Q X_{ijt} - Q \quad \forall i \in V1, j \in V1, t \in T \quad (24)$$

$$\begin{aligned} X_{ijt}, I_{ijt}, Y_{ijt} &\in [0, 1] \\ q_{it}, U_{jt} &\geq 0 \text{ y Entero} \end{aligned}$$

En la ecuación (13) se minimiza el costo total logístico asociado al costo de almacenamiento de inventario en el proveedor y los clientes y al costo asociado a las rutas en un determinado horizonte de planeación.

La ecuación (14) calcula el inventario del proveedor en cada periodo de tiempo. La ecuación (15) calcula el inventario de cada cliente en cada periodo del horizonte de planeación. La ecuación (16) el inventario en cada periodo de tiempo debe ser menor o igual que la máxima capacidad de almacenamiento de cada cliente. La ecuación (17) lo que se les envía a los clientes debe ser menor o igual que lo máximo que pueden recibir de acuerdo con su inventario. La ecuación (18) asegura que lo que se envía debe ser menor o igual que la máxima capacidad asociada a si se envía producto.

Las ecuaciones (17) y (18) identifican la política de manejo de inventarios ML donde se optimiza la cantidad de producto entregado en cada visita a los clientes asegurando que se respete la capacidad respectiva de cada almacén.

La ecuación (19) identifica que la cantidad a enviar a los clientes debe ser menor o igual que la máxima capacidad de los vehículos que para este caso se consideran de capacidad homogénea al contar únicamente con un tipo de vehículo. La ecuación (20) establece que si al

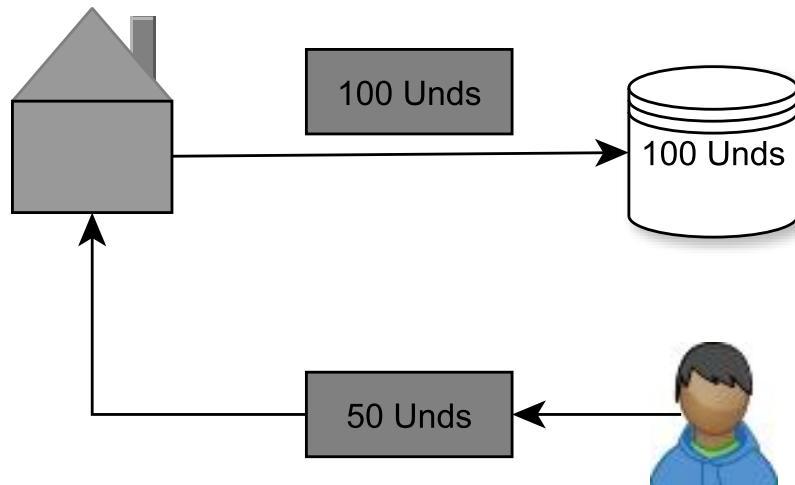
cliente i se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar uno de todos los posibles arcos que pueden entrar a i . La ecuación (21) establece que si al cliente j se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar uno de todos los posibles arcos que pueden salir de i . La ecuación (22) Si se ingresa al nodo j por medio de un arco, también se debe de salir del nodo j por un arco. La ecuación (23) establece que se debe iniciar siempre desde el nodo proveedor(0).

La ecuación (24) es la formulación general por el método MTZ considerando capacidades y cantidades para el IRP, con el fin de eliminar los subtours que se puedan presentar en el problema de redes.

5.2. IRP bajo política de abastecimiento Order up to level (OU)

La política de reposición OU debe cumplir todas las condiciones de la política ML, es decir, no puede haber ruptura en el inventario del proveedor y en el inventario de los respectivos clientes, el inventario a llevar de cada cliente en el período t no puede exceder su nivel máximo de inventario y finalmente, la capacidad del vehículo en cada período t no puede exceder su límite de carga máxima. Con la política OU se busca que al visitar cada cliente se llene por completo su nivel de inventario en el periodo t a diferencia de la política ML, donde, se surte de acuerdo con la demanda.

Figura 7: Modelo IRP bajo política de abastecimiento OU



Fuente: Elaboración propia

En la figura (7) se representa a un cliente cuya demanda solicitada es de 50 unidades y su capacidad de almacenamiento es de 100 unidades. En la política OU *Order Up To Level*, a diferencia de la ML, el proveedor envía una cantidad de tal manera que la capacidad de almacenamiento del cliente se llene por completo, es decir para este caso el proveedor envía 100 unidades a pesar de que la demanda del cliente sean 50 unidades.

Tabla 6: Conjuntos modelo IRP bajo política OU

Símbolo	Descripción
O	Conjunto de proveedores
$V1$	Conjunto de clientes
V	Conjunto de proveedores más clientes
T	Conjunto de tiempo desde el periodo 1
M	Conjunto de tiempo desde el periodo 0

Tabla 7: Parámetros modelo IRP bajo política OU

Símbolo	Descripción
$Costo_{ijt}$	Costo de envío desde el nodo i hasta el nodo j en el periodo t
$Coordenadas_{ij}$	Ubicación de los proveedores y clientes
h_i	costo de almacenamiento de los proveedores y clientes i
r_{ot}	Cantidad que produce el proveedor en cada periodo de tiempo t
d_{it}	Cantidad demandada por el cliente i en el periodo t
C_j	Capacidad máxima de almacenamiento del cliente j
Q	Capacidad de cada vehículo k
$inicial_i$	Inventario inicial de los proveedores y los clientes

Tabla 8: Variables modelo IRP bajo política OU

Símbolo	Descripción
x_{ijt}	1 Si el arco ij es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
I_{it}	Nivel de inventario al final del periodo t en proveedores y clientes
q_{it}	Cantidad de producto enviado al cliente i en el periodo t
Y_{it}	1 Si el vértice i es usado en el periodo t ; 0 de lo contrario
U_{jt}	Cantidad de producto acumulado enviado entre nodos en el período de tiempo t

$$Min Z = \sum_{i \in V} \sum_{t \in M} h_i I_{it} + \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{t \in T} Costo_{ij} X_{ijt} \quad (25)$$

$$I_{0t} = I_{0t-1} + r_{0t} - \sum_{i \in V1} q_{it} \quad \forall t \in T \quad (26)$$

$$I_{it} = I_{it-1} + r_{0t} + q_{it} - d_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (27)$$

$$I_{it} \leq C_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (28)$$

$$q_{it} \leq C_i - I_{it-1} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (29)$$

$$q_{it} \geq C_i Y_{it} - I_{it-1} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (30)$$

$$q_{it} \leq C_i Y_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (31)$$

$$\sum_{i \in V1} q_{it} \leq Q \quad \forall t \in T \quad (32)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} = Y_{it} \quad \forall i \in V, t \in T \quad (33)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ijt} = Y_{jt} \quad \forall j \in V, t \in T \quad (34)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijt} - \sum_{j \in V} X_{jit} = 0 \quad \forall i \in V, t \in T \quad (35)$$

$$\sum_{j \in V1} X_{0jt} = Y_{0t} \quad \forall t \in T \quad (36)$$

$$U_{jt} \geq U_{it} + q_{jt} + Q X_{ijt} - Q \quad \forall i \in V1, j \in V1, t \in T \quad (37)$$

$$X_{ijt}, I_{ijt}, Y_{ijt} \in [0, 1] \\ q_{it}, U_{jt} \geq 0 \text{ y Entero}$$

En la ecuación (25) se minimiza el costo total logístico asociado al costo de almacenamiento de inventario en el proveedor y los clientes y al costo asociado a las rutas en un determinado horizonte de planeación.

La ecuación (26) calcula el inventario del proveedor en cada periodo de tiempo. La ecuación (27) calcula el inventario de cada cliente en cada periodo del horizonte de planeación. La ecuación (28) el inventario en cada periodo de tiempo debe ser menor o igual que la máxima capacidad de almacenamiento de cada cliente. La ecuación (29) lo que se les envía a los clientes debe ser menor o igual que lo máximo que pueden recibir. La ecuación (30) el manejo de política OU, donde, cada vez que un cliente es visitado, recibe una cantidad de inventario que llene completamente su capacidad de almacenamiento. La ecuación (31) que lo que se envía debe ser menor o igual que la máxima capacidad asociada a si se envía o no el producto.

La ecuación (32) identifica que la cantidad a enviar a los clientes debe ser menor o igual que la máxima capacidad de los vehículos que para este caso se consideran de capacidad homogénea al contar únicamente con un tipo de vehículo. La ecuación (33) establece que si al cliente i se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar uno de todos los

posibles arcos que pueden entrar a i . La ecuación (34) establece que si al cliente j se le envía producto en el periodo t , entonces solo se puede activar uno de todos los posibles arcos que pueden salir de i . La ecuación (35) se ingresa al nodo j por medio de un arco, también se debe de salir del nodo j por un arco. La ecuación (36) establece que se debe iniciar siempre desde el nodo proveedor(0).

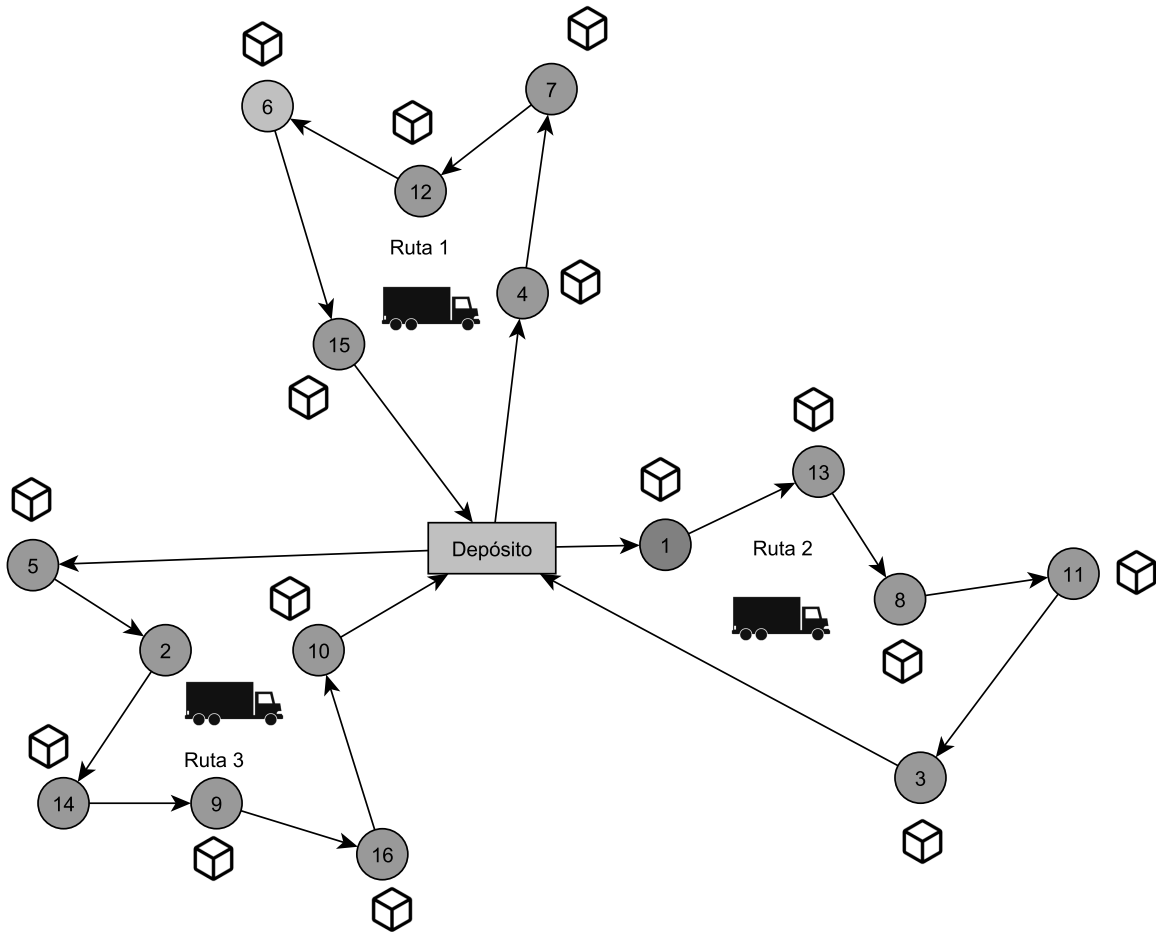
La ecuación (37) es la formulación propuesta MTZ considerando capacidades y cantidades para el IRP, con el fin de eliminar los subtours que se puedan presentar en el problema de redes.

5.3. IRP con múltiples vehículos (*multi vehicle* IRP)

El Multi-Vehicle Inventory Routing Problem (IRP) se distingue del IRP general al aproximarse más a la realidad de las empresas, donde la demanda de los clientes supera la capacidad de un solo vehículo. En este contexto, se requieren múltiples vehículos y diferentes rutas de entrega para satisfacer adecuadamente la demanda de los clientes.

El objetivo del *multi vehicle* IRP es minimizar el costo total de enrutamiento y mantenimiento de inventario mientras se satisface la demanda de cada cliente, teniendo múltiples vehículos para realizar la distribución de productos, considerando restricciones como que el cliente no puede exceder su capacidad de almacén, no se permite que los inventarios sean negativos, los vehículos del proveedor pueden realizar cada uno como máximo una ruta por período de tiempo, cada ruta comienza y termina en el depósito, la capacidad del vehículo no se puede exceder, etc.

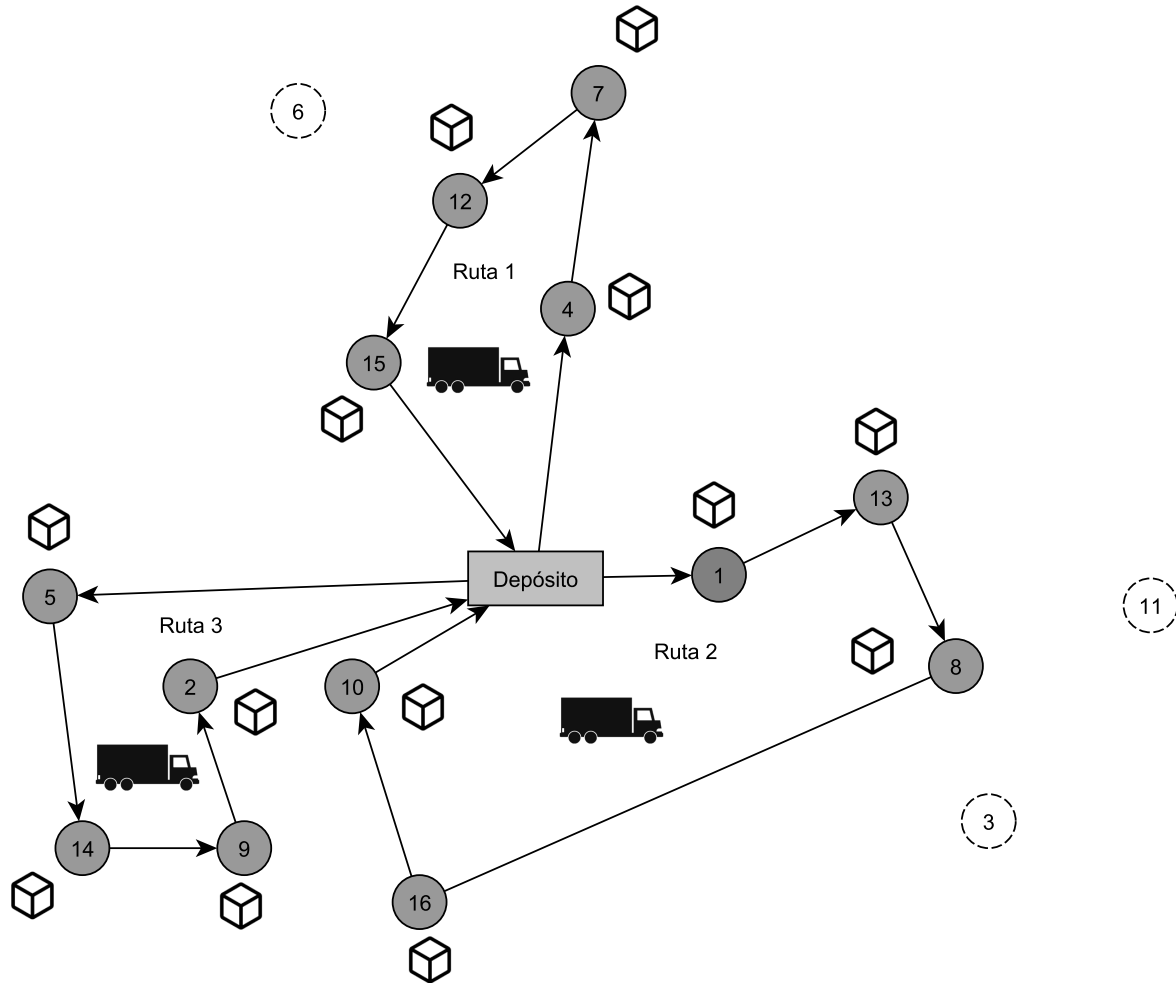
Figura 8: Modelo *multi vehicle* IRP periodo $t = i$



Fuente: Elaboración propia

En la figura (8) se presenta un escenario en el cual se tienen 16 clientes que deben ser atendidos por medio de 3 vehículos propios que al finalizar las rutas deben de regresar al depósito. El problema radica en encontrar la secuencia óptima asignable a cada vehículo de tal manera que se minimicen los costos de transporte y almacenamiento simultáneamente, en este caso para el periodo $t = i$ el vehículo 1 visita los clientes 4, 7, 12, 6 y 15, el vehículo 2 visita a los clientes 1, 13, 8, 11 y 3, mientras que el vehículo 3 visita los clientes 5, 2, 14, 9, 16 y 10. Para el periodo $t = i + 1$ se presenta la figura (9).

Figura 9: Modelo *multi vehicle* IRP periodo $t = i + 1$



Fuente: Elaboración propia

En la figura (9), se observa que la secuencia de visitas a los clientes varía en cada periodo, dependiendo de la demanda y la ubicación geográfica de los clientes. Esto provoca cambios en las rutas y, en algunos casos, se omite la visita a ciertos clientes, como los clientes 3, 6 y 11, quienes tienen suficiente inventario para satisfacer sus demandas. En este escenario, el vehículo 1 atiende a los clientes 4, 7, 12 y 15; el vehículo 2 cubre a los clientes 1, 13, 8 y 10; y el vehículo 3 visita a los clientes 5, 14, 9 y 2.

Tabla 9: Conjuntos modelo *multi vehicle* IRP

Símbolo	Descripción
O	Conjunto de proveedores
$V1$	Conjunto de clientes
V	Conjunto de proveedores más clientes
T	Conjunto de tiempo a partir del periodo 1
M	Conjunto de tiempo a partir del periodo 0
K	Conjunto de vehículos

Tabla 10: Parámetros modelo *multi vehicle* IRP

Símbolo	Descripción
$Costo_{ij t}$	Costo de recorrer el arco ij en el periodo t
$Coordenadas_{ij}$	Ubicación de los proveedores y clientes
h_i	Costo de almacenamiento de los proveedores y clientes i
r_{ot}	Cantidad de mercancía disponible del proveedor en el periodo de tiempo t
d_{it}	Cantidad demandada por el cliente i en el periodo t
C_j	Capacidad máxima de almacenamiento del cliente j
Q	Capacidad de cada vehículo k (homogénea)
$inicial_i$	Inventario inicial de los proveedores y de los clientes

Tabla 11: Variables modelo *multi vehicle* IRP

Símbolo	Descripción
x_{ijkt}	1 Si el arco ij es usado por el vehículo k en el periodo t ; 0 de lo contrario
I_{it}	Nivel de inventario al final del periodo t en centro de distribución y clientes
q_{ikt}	Cantidad de producto enviado al cliente i por el vehículo k en el periodo t
Y_{ikt}	1 Si el cliente i es visitado por el vehículo k en el periodo t ; 0 de lo contrario
U_{jkt}	Cantidad de producto acumulado enviado entre nodos por el vehículo k en el período de tiempo t

$$Min Z = \sum_{i \in V} \sum_{t \in M} h_i I_{it} + \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{t \in T} Costo_{ij} X_{ijkt} \quad (38)$$

$$I_{0t} = I_{0t-1} + r_{0t} - \sum_{i \in V1} \sum_{k \in K} q_{ikt} \quad \forall t \in T \quad (39)$$

$$I_{it} = I_{it-1} + \sum_{k \in K} q_{ikt} - d_{it} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (40)$$

$$I_{it} \leq C_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (41)$$

$$\sum_{k \in K} q_{ikt} \leq C_i - I_{i,t-1} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (42)$$

$$q_{ikt} \leq C_i Y_{ikt} \quad \forall i \in V1, k \in K, t \in T \quad (43)$$

$$\sum_{i \in V1} q_{ikt} \leq Q Y_{0kt} \quad \forall k \in K, t \in T \quad (44)$$

$$\sum_{j \in V} X_{jikt} = Y_{ikt} \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (45)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ijkt} = Y_{jkt} \quad \forall j \in V, k \in K, t \in T \quad (46)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijkt} - \sum_{j \in V} X_{jik} = 0 \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (47)$$

$$\sum_{j \in V1} X_{0jkt} = Y_{0kt} \quad \forall k \in K, t \in T \quad (48)$$

$$U_{jkt} \geq U_{ikt} + q_{jkt} + Q X_{ijkt} - Q \quad \forall i \in V1, j \in V1, k \in K, t \in T \quad (49)$$

$$\begin{aligned} X_{ijkt}, Y_{ikt} &\in [0, 1] \\ I_{it}, U_{jkt}, q_{ikt} &\geq 0 \text{ y Entero} \end{aligned}$$

La ecuación (38) minimiza el costo total logístico asociado al costo de almacenamiento de inventario en el proveedor y los clientes y al costo asociado a las rutas de cada vehículo en un determinado horizonte de planeación.

La ecuación (39) calcula el inventario del proveedor en cada periodo de tiempo. La ecuación (40) calcula el inventario de cada cliente en cada periodo del horizonte de planeación. La ecuación (41) que el inventario en cada periodo de tiempo debe ser menor o igual que la máxima capacidad de almacenamiento de cada cliente. La ecuación (42) que lo que se les envía a los clientes debe ser menor o igual que lo máximo que pueden recibir teniendo en cuenta lo ya ocupado. La ecuación (43) que lo que se envía debe ser menor o igual que la máxima capacidad asociada a si se envía o no producto.

La ecuación (44) la cantidad a enviar a los clientes debe ser menor o igual que la máxima capacidad de los vehículos. La ecuación (45) establece que si al cliente i se le envía producto con el vehículo k en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden entrar a i . La ecuación (46) establece que si al cliente j se le envía producto a través del vehículo k en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden salir de i . La ecuación (47) Si se ingresa al nodo j por medio de un arco, también se debe de salir del nodo j por un arco. La ecuación (48) establece que se debe iniciar siempre desde el nodo proveedor(0).

La ecuación (49) es la formulación propuesta MTZ considerando capacidades y cantidades para el *multi vehicle* IRP, con el fin de eliminar los subtours que se puedan presentar en el problema de redes.

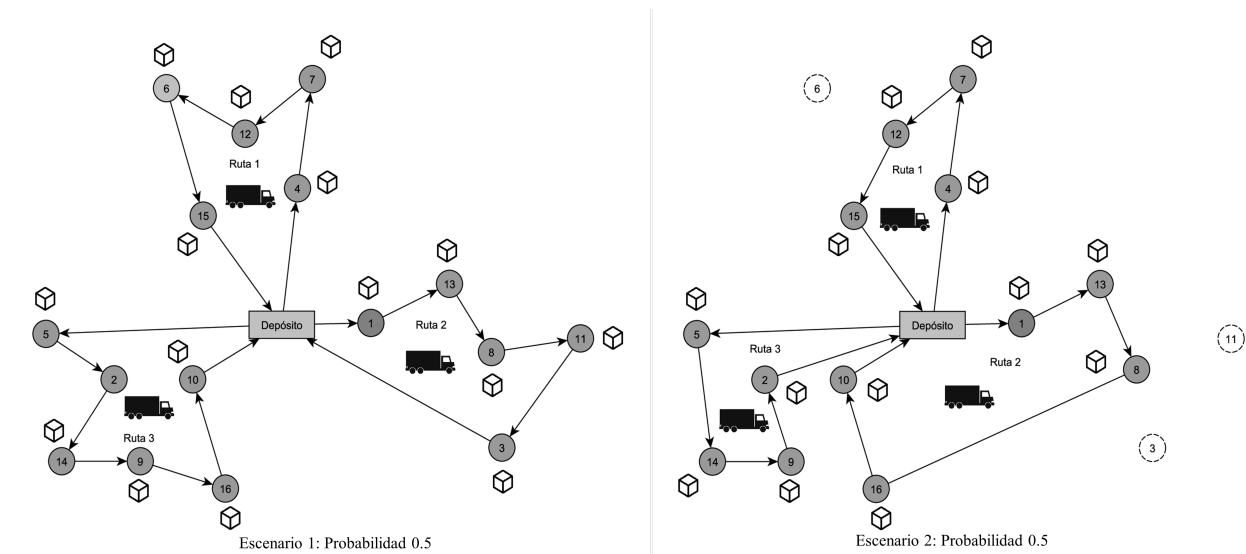
5.4. Multi vehicle IRP bajo consideración estocástica con flota heterogénea(SMIRP)

El *Multi Vehicle Stochastic* IRP ó *stochastic Multiple vehicle inventory routing problem* se diferencia del problema general de ruteo de inventarios (IRP) en que, en lugar de considerar un único vehículo, se emplea una flota de vehículos con capacidades heterogéneas. Esto permite seleccionar el vehículo más adecuado para cada ruta según sus características específicas. Además, el enfoque incluye la evaluación de diferentes escenarios que reflejan la variabilidad en la demanda de los clientes, facilitando una planificación más flexible y adaptativa. Esto refleja de manera más realista la situación de las empresas, donde la demanda de los clientes suele superar la capacidad de un único vehículo y la demanda de los clientes es cambiante. En consecuencia, las empresas deben planificar utilizando múltiples vehículos, a los cuales se les asignan diferentes rutas de entrega para satisfacer la demanda de los clientes. Además, se evalúan diversos escenarios en los que la demanda varía según la probabilidad de ocurrencia, lo que permite abordar la incertidumbre en la demanda de manera más efectiva.

El objetivo del *Stochastic multi vehicle* es minimizar el costo total de enrutamiento y

mantenimiento de inventarios, mientras se satisface la demanda de cada cliente. Esto implica utilizar una flota de vehículos para la distribución de productos y considerar diversos escenarios probabilísticos. Las restricciones incluyen que la capacidad de almacenamiento de los clientes no puede ser superada, los inventarios no deben ser negativos, cada vehículo del proveedor puede realizar como máximo una ruta por período de tiempo, cada ruta debe comenzar y terminar en el depósito, y la capacidad de carga de los vehículos no puede ser excedida. Estas condiciones garantizan que se cumplan las limitaciones logísticas y de capacidad mientras se optimizan los costos.

Figura 10: Modelo *stochastic multi vehicle* IRP periodo $t = i$



Fuente: Elaboración propia

En la figura (10) Se presenta un escenario en el que 16 clientes deben ser atendidos mediante 3 vehículos. En función del comportamiento de la demanda, se decide si cada cliente debe ser visitado o no. El problema consiste en determinar los diferentes escenarios posibles y encontrar la secuencia óptima de visitas para cada vehículo, con el objetivo de minimizar simultáneamente los costos de transporte y almacenamiento para el período $t = i$

Tabla 12: Conjuntos modelo *Stochastic Multi Vehicle IRP*

Símbolo	Descripción
O	Conjunto de proveedores
$V1$	Conjunto de clientes
V	Conjunto de proveedores más clientes
T	Conjunto de tiempo a partir del periodo 1
M	Conjunto de tiempo a partir del periodo 0
K	Conjunto de vehículos
S	Conjunto de escenarios

Tabla 13: Parámetros modelo *Stochastic Multi Vehicle IRP*

Símbolo	Descripción
$Costo_{ij t}$	Costo de recorrer el arco ij en el periodo t
$Coordenadas_{ij}$	Ubicación de los proveedores y clientes
h_i	Costo de almacenamiento de los proveedores y clientes i
r_{ot}	Cantidad de mercancía disponible del proveedor en el periodo de tiempo t
d_{its}	Cantidad demandada por el cliente i en el periodo t bajo el escenario s
C_j	Capacidad máxima de almacenamiento del cliente j
Q_k	Capacidad de cada vehículo k (Heterogénea)
$inicial_i$	Inventario inicial de los proveedores y de los clientes
$prob_s$	Probabilidad de ocurrencia escenario s

Tabla 14: Variables modelo *Stochastic Multi Vehicle IRP*

Símbolo	Descripción
x_{ijkts}	1 Si el arco ij es usado por el vehículo k en el periodo t bajo el escenario s ; 0 de lo contrario
I_{its}	Nivel de inventario al final del periodo t en centro de distribución y clientes bajo escenario s
q_{ikts}	Cantidad de producto enviado al cliente i por el vehículo k en el periodo t bajo escenario s
Y_{ikt}	1 Si el cliente i es visitado por el vehículo k en el periodo t ; 0 de lo contrario
U_{jkt}	Cantidad de producto acumulado enviado entre nodos por el vehículo k en el período de tiempo t

$$Min Z = \sum_{i \in V} \sum_{t \in M} \sum_{s \in S} h_i I_{its} prob_s + \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} Costo_{ij} X_{ijkts} \quad (50)$$

$$I_{0ts} = I_{0t-1s} + r_{0t} - \sum_{i \in V1} \sum_{k \in K} q_{ikts} \quad \forall t \in T \quad (51)$$

$$I_{its} = I_{it-1s} + \sum_{k \in K} q_{ikts} - d_{its} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (52)$$

$$I_{its} \leq C_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (53)$$

$$\sum_{k \in K} q_{ikts} \leq C_i - I_{it-1s} \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (54)$$

$$q_{ikts} \leq C_i Y_{ikt} \quad \forall i \in V1, k \in K, t \in T \quad (55)$$

$$\sum_{i \in V1} q_{ikts} \leq Q Y_{0kt} \quad \forall k \in K, t \in T \quad (56)$$

$$\sum_{j \in V} X_{jikts} = Y_{ikt} \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (57)$$

$$\sum_{i \in V} X_{ijkts} = Y_{jkt} \quad \forall j \in V, k \in K, t \in T \quad (58)$$

$$\sum_{j \in V} X_{ijkts} - \sum_{j \in V} X_{jikts} = 0 \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (59)$$

$$\sum_{j \in V1} X_{0jkts} = Y_{0kt} \quad \forall k \in K, t \in T \quad (60)$$

$$U_{jkt} \geq U_{ikt} + q_{jkt} + Q X_{ijkts} - Q \quad \forall i \in V1, j \in V1, k \in K, t \in T \quad (61)$$

$$\begin{aligned} X_{ijkts}, Y_{ikt} &\in [0, 1] \\ I_{it}, U_{jkt}, q_{ikt} &\geq 0 \text{ y Entero} \end{aligned}$$

La ecuación (50) minimiza el costo total logístico, que se compone de dos partes: primero, el costo de almacenamiento de inventario en el proveedor y en los clientes; y segundo, el costo asociado a las rutas asignadas a cada vehículo. Esta minimización se realiza en un horizonte de planificación específico, ponderando los costos de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de cada escenario.

La ecuación (51) calcula el inventario del proveedor en cada periodo de tiempo. La ecuación (52) permite calcular el inventario de cada cliente en cada periodo del horizonte de

planeación. La ecuación (53) que el inventario en cada periodo de tiempo debe ser menor o igual que la máxima capacidad de almacenamiento de cada cliente. La ecuación (54) que lo que se les envía a los clientes debe ser menor o igual que lo máximo que pueden recibir teniendo en cuenta lo ya ocupado. La ecuación (55) que lo que se envía debe ser menor o igual que la máxima capacidad asociada a si se envía o no producto.

La ecuación (56) que la cantidad a enviar a los clientes debe ser menor o igual que la máxima capacidad de los vehículos k . La ecuación (57) establece que si al cliente i se le envía producto a través del vehículo k en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden entrar a i . La ecuación (58) establece que si al cliente j se le envía producto a través del vehículo k en el periodo t , entonces solo se puede activar 1 de todos los posibles arcos que pueden salir de i . La ecuación (59) se ingresa al nodo j por medio de un arco, también se debe de salir del nodo j por un arco. La ecuación (60) establece que se debe iniciar siempre desde el nodo proveedor(0).

La ecuación (61) es la formulación propuesta MTZ considerando capacidades y cantidades para el *multi vehicle* IRP, con el fin de eliminar los subtours que se puedan presentar en el problema de redes.

5.5. Variaciones generales

Existen algunas variaciones que pueden ser aplicadas a cada uno de los modelos propuestos anteriormente, en el presente documento se estudiarán algunas de ellas.

5.5.1. Considerando stock de seguridad

Algunas empresas tienen como política no permitir la rotura del stock, es por esto que manejan un inventario o stock de seguridad que permite enfrentar las altas inesperadas en la demanda.

Para considerar stock de seguridad, se debe añadir la siguiente restricción a los respectivos modelos

$$I_{it} \geq L_i \quad \forall i \in V1, t \in T \quad (62)$$

Tabla 15: Variante stock de seguridad

Símbolo	Descripción
L_i	Stock de seguridad del cliente i

La ecuación (62) que el inventario del cliente i en el periodo t debe de ser mayor o por lo menos igual a su stock de seguridad L_i .

5.5.2. Partición del horizonte temporal

Esta nueva alternativa propuesta por Florindo (2019) consiste en poder dividir el horizonte temporal total en pequeños horizontes que faciliten la ejecución del modelo.

De esta manera se puede obtener una solución aceptable al problema global simplemente combinando las soluciones parciales para los horizontes temporales parciales, para ello solo basta con añadir la siguiente

$$I_{i0} = I_{iH} \quad \forall i \in V1 \quad (63)$$

La ecuación (63) que el inventario inicial del cliente i debe de ser el mismo al finalizar el horizonte temporal H .

5.5.3. Eliminación de subtours

Los modelos IRP responden al manejo de inventarios y el plan de ruta que se debe seguir para abastecer a los clientes, esta segunda parte representa la mayor complejidad matemática, por ello, este capítulo explora tres alternativas para eliminar subtours entre ellas, dos corresponden a modelos MTZ, el base o general y la variante propuesta por Florindo (2019), la tercera corresponde a la eliminación mediante restricciones de flujos. Se plantean estas alternativas de

eliminación de subtours para identificar mediante cual se logran obtener soluciones de mejor calidad en menor tiempo.

5.5.3.1. Eliminación de subtours por Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) Una alternativa para eliminar subtours es el modelo MTZ propuesto por Florindo (2019). En este modelo, se utilizan variables de decisión W_{it} para representar el orden en que se visitan los clientes en la ruta de cada período. Para cada cliente j en el período t , W_{it} define el número total de clientes que ya han sido visitados en la ruta desde el período t después de visitar ese cliente. Este enfoque ayuda a asegurar que se eliminen los subtours al controlar el orden de las visitas. Así, para obtener la formulación del modelo MTZ de Florindo (2019), basta con eliminar la restricción (24) del modelo ML, (37) del modelo OU y agregar las siguientes restricciones:

$$W_{0t} = 0 \quad \forall t \in T \quad (64)$$

$$W_{jt} \geq W_{it} + 1 - (n) * (1 - X_{ijt}) \quad \forall i \in V, t \in T, k \in K \quad (65)$$

Para el modelo *multi vehicle* IRP y *stochastic multi vehicle* IRP se debe de eliminar la restricción (49) y reemplazarla por la siguiente:

$$W_{0kt} = 0 \quad \forall t \in T, k \in K \quad (66)$$

$$W_{jkt} \geq W_{ikt} + 1 - (n) * (1 - X_{ijkt}) \quad \forall i \in V, j \in V1, t \in T, k \in K \quad (67)$$

5.5.3.2. Eliminación de subtours por flujos Otra alternativa para la eliminación de subtours es la propuesta por Florindo (2019) llamada modelo de flujos. En el modelo se debe considerar una variable de decisión f_{tij} que representa a la cantidad de flujo que pasa por el arco (i, j) en la ruta del período t , es decir, que representa al número de clientes que aún serán visitados después del cliente j .

Para obtener el modelo de eliminación de subtours por flujos, se debe eliminar la

restricción (24) o (37) del modelo general y agregar las siguientes restricciones:

$$\sum_{j \in V} f_{0jkt} = \sum_{j \in V} Y_{jkt} \quad \forall k \in K, t \in T \quad (68)$$

$$\sum_{j \in V1} f_{ijkt} = \sum_{j \in V1} f_{ijkt} - Y_{ikt} \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (69)$$

$$f_{ijkt} \leq n X_{ijkt} \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (70)$$

$$f_{ijkt} \geq 0 \quad \forall i \in V, k \in K, t \in T \quad (71)$$

Las nuevas restricciones están asociados al flujo de cada ruta, asegurando así que exista un solo circuito conectado. El primer conjunto de restricciones (68) asegura que el flujo inicial de cada ruta es igual al número total de clientes a visitar (excluyendo el nodo del proveedor). El segundo conjunto de restricciones (69) garantiza la disminución de una unidad de flujo cada vez que pasa por el cliente a visitar, en la ruta respectiva (excluyendo el arco de retorno para el proveedor). El conjunto de restricciones (70) garantiza el flujo de un arco si pertenece a la ruta de solución. Finalmente, el conjunto de restricciones (71) define el dominio de las variables.

Para la variante *Multiple Vehicle Inventory Routing Problem*, también puede ser aplicado el modelo de eliminación de subtours por flujos, para ello se debe de eliminar la ecuación (49) y añadir las siguientes restricciones:

$$\sum_{j \in V} f_{0jkt} = \sum_{j \in V} Y_{jkt} \quad \forall t \in T, k \in K \quad (72)$$

$$\sum_{j \in V1} f_{ijkt} = \sum_{j \in V1} f_{ijkt} - Y_{ikt} \quad \forall i \in V, t \in T, k \in K \quad (73)$$

$$f_{ijkt} \leq n X_{ijkt} \quad \forall i \in V, t \in T, k \in K \quad (74)$$

$$f_{ijkt} \geq 0 \quad \forall i \in V, t \in T, k \in K \quad (75)$$

6. Resultados computacionales

6.1. Instancias de prueba

Se presentan los resultados obtenidos para el modelo SMIRP expuesto en el capítulo anterior. Los modelos se implementaron en AMPL y se ejecutaron en un computador con procesador Intel Core i5-5200U a 2.2 GHz y 4 GB de memoria RAM, con un tiempo de ejecución máximo de una hora.

Para probar los modelos propuestos, se utilizan las instancias de Archetti et al. (2007) como base inicial, complementando los demás parámetros mediante generación aleatoria con una distribución normal. Los datos base considerados incluyen un horizonte temporal de $H = 3$ y $H = 6$, y un número de minoristas que varía entre $n = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50$. La cantidad de inventario $r_{s,t}$ utilizada por el cliente s en el periodo t se genera aleatoriamente como un número entero en el intervalo $[10, 100]$, y se define un nivel máximo de inventario U_s . El costo de almacenamiento h_i se genera aleatoriamente en el intervalo $[0.1, 0.5]$ para las instancias *highcost* y en el intervalo $[0.01, 0.05]$ para las instancias *lowcost*. El costo de transporte $Costo_{i,j}$ se calcula mediante la expresión $\sqrt{(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2}$, donde (X_i, Y_i) y (X_j, Y_j) corresponden a las coordenadas de los minoristas, generadas aleatoriamente en el intervalo $[0, 500]$, resultando en una matriz simétrica donde $Costo_{i,j} = Costo_{j,i}$. Finalmente, la probabilidad de ocurrencia de cada escenario es equiprobable.

6.2. Conteo de variables y restricciones

La dificultad del problema radica en el enrutamiento. Por ello, es crucial considerar tanto la dimensión de la instancia utilizada para resolver el problema como la variante empleada para la eliminación de subtours, ya sea la general, MTZ o basada en flujos.

Para comprender el comportamiento de la eliminación de subtours mediante los distintos modelos se realiza el conteo tanto de variables como de restricciones para el SMIRP.

Tabla 16: Cantidad de variables y restricciones SMIRP (H=3, K=2, S=3)

SMIRP (H=3. K=2. S=3)						
General			MTZ		Flujos	
n	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones
5	438	1305	408	555	618	651
10	1158	4370	1098	1370	1818	1556
15	2178	9235	2088	2485	3618	2761
20	3498	15900	3378	3900	6018	4266
25	5118	24365	4968	5615	9018	6071
30	7038	34630	6858	7630	12618	8176

Fuente: Elaboración propia

La tabla 16 presenta el número de variables y restricciones donde se observa que el número de variables y restricciones aumenta significativamente con el incremento del número de clientes (n) en todos los modelos evaluados: General, MTZ y Flujos. Este crecimiento refleja la complejidad creciente del problema a medida que aumenta la cantidad de clientes. En el modelo General, el número de variables y restricciones es relativamente menor en comparación con los otros dos modelos, lo que sugiere que este modelo podría ser más sencillo de resolver, aunque con un nivel de detalle menor.

El modelo MTZ maneja un número intermedio de variables y restricciones en comparación con los modelos General y de Flujos. Esto indica que el modelo MTZ puede capturar más detalles del problema que el modelo General, pero sin alcanzar la complejidad del modelo de Flujos. Esta característica lo posiciona como una opción intermedia en términos de equilibrio entre detalle y recursos computacionales necesarios.

Por último, el modelo de Flujos muestra un incremento más pronunciado en el número de variables y restricciones. En resumen, la elección del modelo adecuado dependerá del equilibrio deseado entre la precisión de la solución y la capacidad computacional disponible, considerando que modelos más detallados, como el de Flujos, pueden proporcionar soluciones más precisas.

El comportamiento se ve reflejado de mejor manera en las figuras 11 y 12, para el modelo

SMIRP con tres periodos de tiempo ($H=3$), dos vehículos ($K=2$), y tres escenarios ($S=3$)

Figura 11: Comportamiento de variables SMIRP ($H=3$, $K=2$, $S=3$)

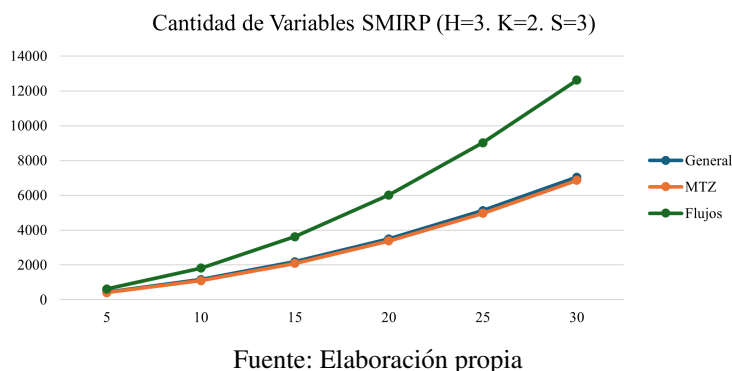
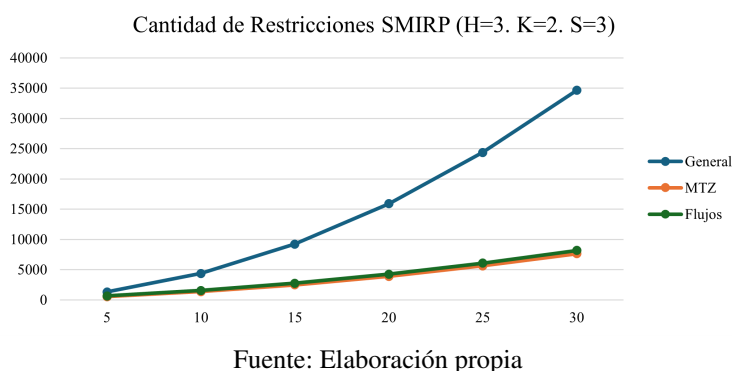


Figura 12: Comportamiento de restricciones SMIRP ($H=3$, $K=2$, $S=3$)



La figura 11 muestra la relación entre el número de clientes y la cantidad de variables en tres modelos distintos para el problema de ruteo de inventarios estocástico multi-vehículo (SMIRP) con tres periodos de tiempo ($H=3$), dos vehículos ($K=2$) y tres escenarios ($S=3$). Los modelos comparados son el modelo General, el modelo MTZ y el modelo de Flujos.

El modelo General, representado por la línea azul, muestra un crecimiento lineal en la cantidad de variables a medida que aumenta el número de clientes. Este crecimiento es menos pronunciado que el del modelo de Flujos, indicando una menor complejidad relativa en términos de variables. Esto sugiere que el modelo General es más sencillo de manejar desde una perspectiva computacional.

El modelo MTZ, representado por la línea naranja, también exhibe un crecimiento lineal

en la cantidad de variables similar al modelo General, pero ligeramente por debajo. Esto sugiere que el modelo MTZ maneja un número de variables un poco menor para cada nivel de clientes n . Aunque también sigue un patrón de incremento lineal, su complejidad es intermedia entre el modelo General y el modelo de Flujos.

Por otro lado, el modelo de Flujos, representado por la línea verde, muestra un crecimiento más rápido en el número de variables a medida que aumenta el número de clientes. La pendiente de esta curva es significativamente mayor que la de los otros dos modelos, lo que indica que el modelo de Flujos maneja un número considerablemente mayor de variables. Esto implica una mayor complejidad computacional y una mayor precisión en la representación del problema, ya que puede capturar más detalles.

En conclusión, el modelo de Flujos se presenta como el más complejo en términos de cantidad de variables, seguido por el modelo General y luego el modelo MTZ. Esto implica que, aunque el modelo de Flujos puede ofrecer una solución más detallada, también requiere más recursos computacionales. Por otro lado, los modelos General y MTZ podrían ser más manejables desde una perspectiva computacional, aunque con un nivel de detalle ligeramente inferior. La elección del modelo dependerá del equilibrio deseado entre precisión y capacidad de cómputo disponible.

Por otro lado, las variables el modelo general (Azul) muestra un aumento significativo a medida que aumenta el número de nodos. Las restricciones generales se incrementan considerablemente con más nodos. El MTZ (Naranja) tiene una pendiente más suave. Las restricciones relacionadas con la formulación de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) no cambian drásticamente con el tamaño del problema. Finalmente, el modelo de flujos (Verde) permanece relativamente constante.

Referente al modelo SMIRP ($H=3$, $K=3$, $S=3$) la cantidad de variables y restricciones se presentan la tabla 17.

Tabla 17: Cantidad de variables y restricciones SMIRP (H=3, K=3, S=3)

SMIRP (H=3. K=3. S=3)						
General			MTZ		Flujos	
n	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones
5	621	1905	576	780	891	924
10	1671	6455	1581	1955	2661	2234
15	3171	13705	3036	3580	5331	3994
20	5121	23655	4941	5655	8901	6204
25	7521	36305	7296	8180	13371	8864
30	10371	51655	10101	11155	18741	11974
35	13671	69705	13356	14580	25011	15534
45	21621	113905	21216	22780	40251	24004

Fuente: Elaboración propia

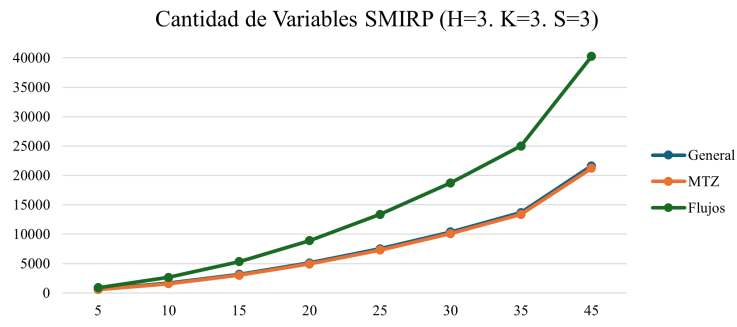
Para cada valor de n , se observa que el enfoque General presenta el mayor número de variables y restricciones. Por ejemplo, cuando $n=45$, el modelo General tiene 21,621 variables y 113,905 restricciones. Este enfoque es el más complejo en términos de formulación matemática debido al alto número de variables y restricciones.

El enfoque MTZ, en comparación, tiene un menor número de variables y restricciones para cada valor de n . Por ejemplo, para $n=45$, el modelo MTZ tiene 21,216 variables y 22,780 restricciones. Aunque es menos complejo que el enfoque General, todavía maneja una gran cantidad de variables y restricciones.

El enfoque de Flujos muestra un número intermedio de variables y restricciones en comparación con los otros dos enfoques. Para $n=45$, el modelo de Flujos tiene 40,251 variables y 24,004 restricciones. Esto indica que, aunque es más complejo que MTZ, puede ser una opción más balanceada en términos de complejidad y tamaño del modelo.

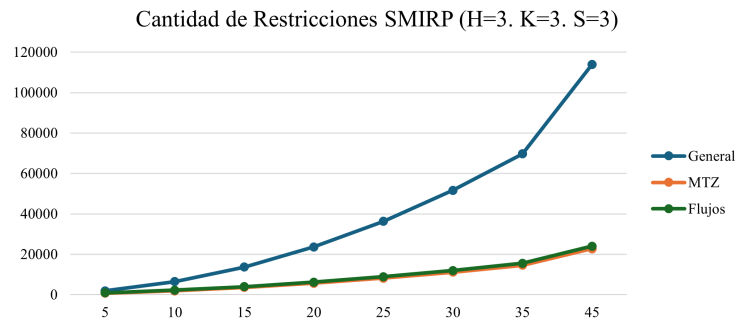
En conclusión, la elección del enfoque adecuado dependerá de los recursos computacionales disponibles y de la necesidad de precisión en la solución del problema.

Figura 13: Comportamiento de variables SMIRP (H=3, K=3, S=3)



Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Comportamiento de restricciones SMIRP (H=3, K=3, S=3)



Fuente: Elaboración propia

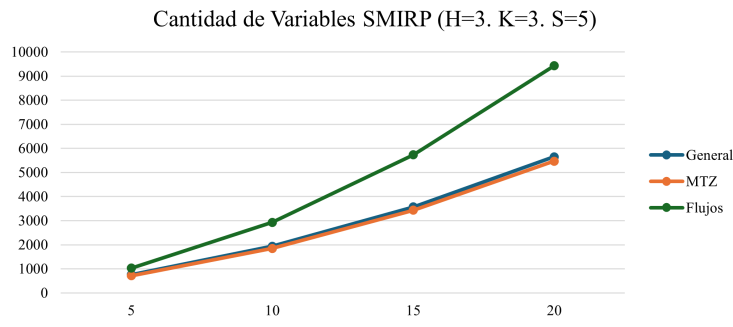
La cantidad de variables y restricciones para los tres distintos modelos, general, MTZ y flujos para SMIRP (H=3, K=3, S=3) se presentan en las figuras 13 y 14.

Tabla 18: Cantidad de variables y restricciones SMIRP (H=3, K=2, S=5)

SMIRP (H=3, K=3, S=5)						
General			MTZ		Flujos	
n	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones	Variables	Restricciones
5	759	3069	714	1044	1029	1188
10	1939	10559	1849	2459	2929	2738
15	3569	22549	3434	4324	5729	4738
20	5649	39039	5469	6639	9429	7188

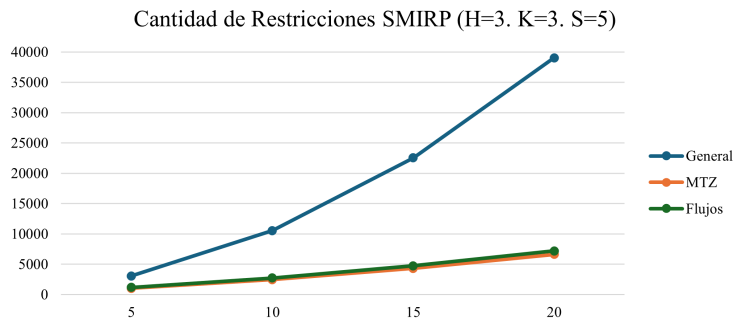
Fuente: Elaboración propia

Figura 15: Comportamiento de variables SMIRP (H=3, K=3, S=5)



Fuente: Elaboración propia

Figura 16: Comportamiento de restricciones bajo SMIRP (H=3, K=3, S=5)



Fuente: Elaboración propia

De igual manera, los resultados para el modelo SMIRP (H=3, K=3, S=5) se exponen en la tabla 18, así mismo, la figura 15 presenta la comparación de variables en los tres modelos y la figura 16 la comparación de restricciones.

En la figura 15 se evidencia que para las variantes general y MTZ del modelo poseen variables similares, sin embargo, mediante la variante de flujos se hace presente una mayor cantidad, la cual se hace evidente a medida que la cantidad de clientes crece.

En la figura 16 se observa que los tres modelos presentan un comportamiento similar al número de restricciones presente, sin embargo, el modelo de flujos es el que presenta una mayor cantidad.

6.3. Resultados SMIRP (H=3, K=2, S=3)

Los modelos propuestos son estudiados y comparados, tomando como base la calidad de la función objetivo y el tiempo de ejecución.

El GAP indica la proximidad de la solución al óptimo global, mientras que el tiempo de CPU refleja la rapidez de la ejecución. Estos dos resultados permiten evaluar la viabilidad de un modelo en comparación con otros modelos propuestos.

Se exponen los resultados obtenidos en la tabla 19 para un horizonte temporal H=3, se presentan la función objetivo (F.O.), el tiempo de ejecución computacional y el GAP entregado por el software AMPL para los modelos general, MTZ y flujos.

Tabla 19: Resultados SMIRP (H=3, K=2, S=3)

n	General			MTZ			Flujos		
	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)
5	1813.54	0.64	0.00%	1813.54	0.59	0.00%	1813.54	0.75	0.00%
10	2848.65	463.19	0.00%	2806.00	68.66	0.00%	2806.00	18.22	0.00%
15	3290.63	716.70	0.00%	3290.63	423.63	0.00%	3290.63	40.88	0.00%
20	4006.67	3600.00	9.52%	3921.48	3600.00	6.42%	3907.83	308.67	0.00%
25	4975.20	3600.00	28.34%	4711.30	3600.00	18.54%	4565.66	3600.00	0.36%
30	8045.12	3600.00	39.42%	8045.12	3600.00	25.72%	7805.47	3600.00	12.45%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 19 se evidencia que a medida en que se aumentan el número de clientes (n) el tiempo computacional crece. Esta tendencia se mantiene independientemente del modelo con el que se eliminan los subtours, cabe resaltar que si bien el tiempo computacional aumenta a medida en que aumentan los clientes. De igual manera, existe una relación entre los tiempos computacionales y la calidad de la respuesta medida por el GAP, donde se conserva una relación inversamente proporcional. Así mismo, para el modelo general se logra encontrar una respuesta óptima (GAP = 0 %) con un tiempo factible, menor a una hora en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando se tienen 15 clientes el modelo logra obtener una respuesta óptima en 717 segundos. Por otro lado, cuando se tienen 30 clientes se obtiene una respuesta con GAP = 39.42 % en 3600 segundos, lo que confirma la hipótesis que la configuración de red tiene una alta incidencia en los tiempos computacionales.

Por otro lado, el modelo MTZ presenta tiempos computacionales computacionales

menores y un igual número de instancias resueltas con un $GAP = 0\%$ en comparación al modelo general.

Finalmente, el modelo de flujos muestra mejoras significativas en comparación con los otros modelos, tanto en la reducción de los tiempos de computación como en la capacidad de resolver instancias con $n = 20$ con soluciones óptimas ($GAP = 0\%$).

En conclusión, se evidencia que el modelo de flujos es el que presenta menor tiempo computacional y es el que se encuentra más cerca a la respuesta óptima para las instancias probadas. El modelo MTZ se destaca como el siguiente más eficiente en términos de tiempos de ejecución y calidad de respuesta. Por último, el modelo general presenta los mayores tiempos de ejecución y los valores más altos de GAP.

6.4. Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=3)

Tabla 20: Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=3)

SMIRP (H=3, K=3, S=3)								
n	General			MTZ			Flujos	
	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)
5	1813.54	1.86	0.00%	1813.54	1.16	0.00%	1813.54	1.44
10	2805.93	1405.16	0.00%	2805.93	1183.17	0.00%	2805.93	92.39
15	3290.63	3600.00	4.60%	3290.63	3600.00	2.75%	3290.63	147.05
20	4165.05	3600.00	12.94%	4083.41	3600.00	10.20%	3808.36	901.44
25	5065.08	3600.00	15.72%	5009.21	3600.00	13.92%	4574.14	3600.00
30	8027.28	3600.00	39.56%	8027.28	3600.00	35.56%	7260.20	3600.00
35	9693.43	3600.00	45.91%	9190.75	3600.00	42.93%	7158.99	3600.00
45	-	-	-	-	-	-	22721.80	3600.00

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del SMIRP (H=3, K=3, S=3) se presentan en la tabla 20 para horizonte temporal H=3, vehículos K=3 y escenarios S=3, en la tabla se describen la función objetivo (F.O.), el tiempo de ejecución computacional y el GAP entregados por el software

Analizando los modelos en su conjunto, se concluye que con un aumento en el número de clientes y el horizonte temporal, el modelo general presenta valores de GAP superiores a los del modelo de flujos y el MTZ.

El modelo general tiene menos variables, sin embargo, necesita mayor tiempo para encontrar una solución. En cambio, el modelo de flujos posee más variables y encuentra una

respuesta en menor tiempo. Esta diferencia comienza a destacarse mediante el aumento en el número de clientes. Este resultado se esperaba debido a que el modelo MTZ presenta una dimensión menor en el número de variables y restricciones, en comparación con el modelo de Flujos.

Para entender el funcionamiento e influencia del tipo de flota (Heterogenea u homogenea) a continuacion se analizan los resultados del SMIRP con tres periodos de tiempo ($H=3$), tres vehiculos ($K=3$) y tres escenarios ($S=3$) comparando las respuestas mediante el modelo de flujos en la figura 17

Figura 17: Comportamiento bajo capacidad homogénea ($H=3$, $K=3$, $S=3$)

SMIRP ($H=3$, $K=3$, $S=3$)			
Flujos			
n	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)
5	1813.54	0.75	0.00%
10	2806.00	18.22	0.00%
15	3290.63	40.88	0.00%
20	3907.83	308.67	0.00%
25	4565.66	3600.00	0.36%
30	7805.47	3600.00	12.45%

Fuente: Elaboración propia

Se observa que, en algunas instancias, se obtiene el mismo resultado en la función objetivo. Sin embargo, los tiempos computacionales son menores en comparación con el modelo que considera capacidades heterogéneas. Esto se debe a que el modelo con vehículos homogéneos solo requiere elegir entre un tipo de vehículo, lo que simplifica la toma de decisiones. En contraste, al utilizar vehículos de capacidades heterogéneas, es necesario determinar cómo usarlos de manera inteligente. Al considerar una única capacidad, se reduce la complejidad del problema, lo que permite una resolución más eficiente.

6.5. Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=5)

A continuación se presentan los resultados (Función objetivo [\$], Tiempos [s], GAP [%]) obtenidos para la variante del SMIRP horizonte de planeación (H=3) y considerando 3 vehículos (K=3) bajo distintos modelos de eliminación de subtours (General, MTZ, Flujos).

Tabla 21: Resultados SMIRP (H=3, K=3, S=5)

SMIRP (H=3, K=3, S=5)								
n	General			MTZ			Flujos	
	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)	GAP (%)	F.O.	Tiempo computacional (s)
5	1983.13	5.67	0.00%	1983.13	2.86	0.00%	1983.13	7.08
10	4076.91	3600.00	19.98%	4060.23	3600.00	2.77%	4060.23	865.06

Fuente: Elaboración propia

En la tabla (21) se puede observar que, al igual que en los otros modelos, la tendencia creciente de los tiempos computacionales se mantiene a medida que aumenta el número de clientes. Además, los tiempos de computación en comparación con los otros modelos son mucho mayores, ya que no solo se deben resolver problemas de temporalidad, sino que el aumento en el número de escenarios añade una mayor complejidad al modelo.

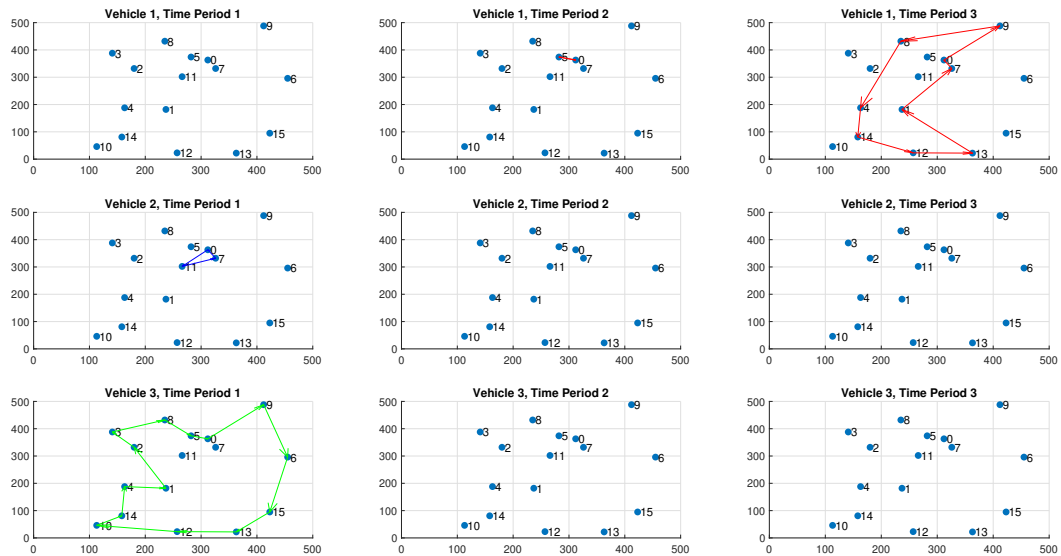
En conclusión, el modelo que realiza una búsqueda exhaustiva en la región de soluciones factible en menor tiempo computacional y presenta una mejor calidad de respuesta es el modelo de flujos, seguido del modelo MTZ y por ultimo, el general.

6.6. Interpretación de resultados

Para la interpretación de resultados se propone estudiar la instancia correspondientes a SMIRP con tres periodos de tiempo (H=3), tres vehículos (K=3), tres escenarios (S=3) y con 15 clientes (n=15)

Una vez ejecutado el modelo en AMPL, las rutas de atención de clientes generada, es la presentada en la figura (18):

Figura 18: Representación gráfica ($H=3$, $K=3$, $S=3$, $n=15$)



Fuente: Elaboración propia

La figura 18 presenta nueve gráficos que visualizan las trayectorias de tres vehículos (Vehículo 1, Vehículo 2 y Vehículo 3) en tres períodos de tiempo distintos. Cada gráfico representa un plano bidimensional donde los puntos numerados del 1 al 15 representan las ubicaciones de los clientes y el 0 el proveedor, y las líneas que conectan estos puntos representan el movimiento de los vehículos a lo largo del tiempo. Para esta instancia en los tres escenarios planteado se debe hacer entrega de producto a los mismos clientes, aunque estas cantidades varían de escenario a escenario, situación que se ve reflejada en la tabla 22, observando cómo el modelo se adapta a cambios en la demanda o en las condiciones del entorno, donde se define si visitar al cliente de acuerdo con la cantidad de producto y de la demanda que se tenga en el instante de tiempo t .

En la figura (18) se muestra la visualización de las rutas generadas por los tres vehículos en el plan de distribución para los tres periodos de tiempo. Las rutas realizadas por el vehículo 1 están identificadas en color rojo, las del vehículo 2 en color azul y las del vehículo 3 en color verde. Se observa que el vehículo 1 se utilizó en los periodos 2 y 3, mientras que el vehículo 2 y el vehículo 3 se emplearon en el periodo 1.

Se presentan las rutas de los tres vehículos en cada instante de tiempo t en la figura (18)

Tabla 22: Resultado entrega de producto instancia SMIRP (H=3, K=3, S=3, n=15)

Entrega de Producto (H=3, K=3, S=3, n=15)																		
	Escenario 1						Escenario 2						Escenario 3					
	H=1		H=2		H=3		H=1		H=2		H=3		H=1		H=2		H=3	
	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto	Cliente	Cant. Producto
Vehículo 1	--	--	5	132	1	59	--	--	5	228	1	59	--	--	5	228	1	59
					4	99					4	99					4	99
					7	90					7	90					7	90
					8	153					8	153					8	153
					9	39					9	39					9	39
					12	87					12	87					12	87
					13	105					13	105					13	105
Vehículo 2					14	125					14	125					14	125
	7	165	--	--	--	--	7	165	--	--	--	--	7	80	--	--	--	--
Vehículo 3	11	204					11	68					11	204				
	1	32	--	--	--	--	1	64	--	--	--	--	1	64	--	--	--	--
	2	36					2	108					2	108				
	3	91					3	273					3	273				
	4	104					4	52					4	104				
	5	157					5	10					5	10				
	6	30					6	30					6	10				
	8	158					8	158					8	79				
	9	44					9	22					9	44				
	10	108					10	46					10	98				
	12	92					12	92					12	46				
	13	110					13	55					13	110				
	14	130					14	130					14	65				
15	73					15	219					15	219					

Fuente: Elaboración propia

La variable $x_{ij kts}$ toma el valor de 1 si el arco i,j es usado por el vehículo k en el período t , entonces en la figura (18) se evidencia cómo el vehículo 1 en el periodo 2 parte desde el nodo (0: proveedor) hasta el nodo (5: cliente) y se vuelve al nodo origen (0), esto se representa con $X[*, *, 1, 2, *]$, por otro lado, en el primer mes el vehículo no es usado y permanece en el nodo (0) $X[*, *, 1, 1, *]$ y en el tercer mes el mismo vehículo (1) $X[*, *, 1, 3, *]$ realiza la siguiente secuencia de visita de clientes (0-9-8-4-14-12-13-1-7-0), esta ruta es visualizada de una mejor manera en la figura (18), usando de manera gráfica mediante el uso del software MatLab.

Además en la tabla (22) se presentan las cantidades a enviar a cada cliente, la variable q_{ikts} , define la cantidad de producto entregada al cliente i por el vehículo k , en el periodo t , considerando el escenario s es decir, que para el periodo (1) por medio del vehículo (2) se le envían (165) unidades de producto al cliente (7) en dos de los tres posibles escenarios y en el tercer escenario se envían (80) unidades del producto, después (204) unidades al cliente (11) en el escenario (1) y (3), en el escenario (2) se envían (68) unidades de producto y por último regresa al nodo proveedor (0).

7. Conclusiones y trabajos futuros

7.1. Conclusiones

Se resolvió el problema de enrutamiento de inventarios estocástico (Stochastic Multi-Vehicle Inventory Routing Problem, SMIRP) mediante modelos matemáticos basados en programación lineal entera mixta (PLIM). Al abordar el problema con una flota de vehículos de capacidades heterogéneas, se pudo modelar y optimizar la logística de manera más realista, permitiendo una mayor adaptabilidad a la incertidumbre en la demanda y mejorando la eficiencia operativa.

La revisión exhaustiva del estado del arte permitió identificar enfoques y metodologías actuales para resolver variantes del IRP, lo cual fue fundamental para el desarrollo de los modelos propuestos en esta investigación. Además, se exploraron aplicaciones específicas en diversos contextos, como el transporte marítimo y áreas productivas, que ampliaron la comprensión del IRP más allá de los enfoques deterministas tradicionales.

Se formuló un modelo matemático base para el IRP utilizando una flota homogénea, lo que sirvió como punto de partida para la posterior extensión hacia modelos más complejos con flota heterogénea. Este modelo inicial permitió validar conceptos clave y sentar las bases para los modelos avanzados.

Se implementaron y resolvieron tres enfoques de modelado: el modelo general, el modelo MTZ y el modelo de flujos, utilizando el software AMPL. Estos modelos permitieron abordar el IRP desde un enfoque probabilístico basado en escenarios, lo que mejoró la capacidad del modelo para adaptarse a la demanda incierta y ofreció soluciones más robustas y flexibles.

Al analizar el desempeño de los modelos con instancias propuestas, se encontró que el modelo de flujos es el más eficiente, especialmente para la eliminación de subtours, y que ofrece la mejor calidad de soluciones en el menor tiempo computacional, particularmente cuando aumenta el número de clientes o períodos. En comparación, el modelo general mostró un rendimiento inferior, con tiempos de ejecución más largos y mayores valores de GAP. Este

análisis evidenció que el modelo de flujos es el más adecuado para escenarios complejos, destacando su eficacia en la optimización de la cadena de suministro.

7.2. Trabajos Futuros

Para avanzar en la investigación del problema de ruteo de inventarios, se recomienda explorar el *multi-vehicle IRP* en un contexto más amplio. Esto implica considerar políticas de reposición de inventario, y escenarios con flotas propias y subcontratadas, así como operaciones de transbordo. Esta ampliación permitirá una mejor optimización en redes logísticas complejas.

Dado que en algunos casos el GAP entre la solución óptima y la obtenida puede ser alto, se sugiere desarrollar heurísticas avanzadas, como algoritmos genéticos o de colonia de hormigas, para mejorar la calidad de las soluciones y reducir los tiempos de resolución.

Además, se propone abordar el IRP desde una perspectiva multiobjetivo, integrando no solo la reducción de costos, sino también factores como emisiones contaminantes, restricciones horarias, sostenibilidad ambiental e impacto social. Este enfoque permitirá una gestión más eficiente y responsable de la cadena de suministro, alineada con principios de desarrollo sostenible.

Referencias

- Agra, A., Christiansen, M., Delgado, A., y Hvattum, L. M. (2015). A maritime inventory routing problem with stochastic sailing and port times. *Computers & Operations Research*, 61:18–30.
- Aksen, D., Kaya, O., Salman, F. S., y Akça, Y. (2012). Selective and periodic inventory routing problem for waste vegetable oil collection. *Optimization letters*, 6(6):1063–1080.
- Archetti, C., Bertazzi, L., Laporte, G., y Speranza, M. G. (2007). A branch-and-cut algorithm for a vendor-managed inventory-routing problem. *Transportation science*, 41(3):382–391.
- Batero, D. F. M. (2017). *Modelo matemático multi-objetivo de ruteo e inventarios para la cadena de suministro de perecederos: Caso sector frutícola*. PhD thesis, PhD thesis.
- Batero Manso, D. F. et al. (2004). Modelo matemático multi-objetivo de ruteo e inventarios para la cadena de suministro de perecederos: Caso sector frutícola.
- Bell, W. J., Dalberto, L. M., Fisher, M. L., Greenfield, A. J., Jaikumar, R., Kedia, P., Mack, R. G., y Prutzman, P. J. (1983). Improving the distribution of industrial gases with an on-line computerized routing and scheduling optimizer. *Interfaces*, 13(6):4–23.
- Bertazzi, L. y Speranza, M. G. (2012). Inventory routing problems: an introduction. *EURO Journal on Transportation and Logistics*, 1(4):307–326.
- Campbell, A. M. y Savelsbergh, M. W. (2004). A decomposition approach for the inventory-routing problem. *Transportation science*, 38(4):488–502.
- Carro, R. y González Gómez, D. A. (2012). Localización de instalaciones.
- Casas, X. (2020). Comercio electrónico en la cuarentena: la venta online creció un 84 % pero los envíos demoran hasta 10 días.

- Chandra, S., Srivastava, R. K., y Agarwal, Y. (2013). Multi-product maritime inventory routing with optional cargoes: An application to outbound automotive logistics. *Journal of Advances in Management Research*.
- Christiansen, M., Fagerholt, K., Flatberg, T., Haugen, Ø., Kloster, O., y Lund, E. H. (2011). Maritime inventory routing with multiple products: A case study from the cement industry. *European Journal of Operational Research*, 208(1):86–94.
- Chuah, M. y Rai, G. (2002). Optimum routing system. US Patent 6,400,722.
- de la Arada Juárez, M. (2019). *Optimización de la cadena logística, MF1005_3*. Paraninfo.
- Departamento Nacional de Planeación, . (2020). Encuesta nacional logística 2022.
- Fernández, A. C. (2018). *Gestión de inventarios. COML0210*. IC editorial.
- Ferrell, L., Hirt, G. A., y Ferrell, O. (2010). *Introducción a los negocios en un mundo cambiante*.
- Florindo, M. A. S. (2019). *Gestão integrada das rotas de entrega e inventário para um produto*. PhD thesis.
- Gaur, V. y Fisher, M. L. (2004). A periodic inventory routing problem at a supermarket chain. *Operations Research*, 52(6):813–822.
- Hemmati, A., Hvattum, L. M., Christiansen, M., y Laporte, G. (2016). An iterative two-phase hybrid matheuristic for a multi-product short sea inventory-routing problem. *European Journal of Operational Research*, 252(3):775–788.
- Hemmelmayr, V. C., Doerner, K. F., y Hartl, R. F. (2009). A variable neighborhood search heuristic for periodic routing problems. *European Journal of Operational Research*, 195(3):791–802.

- Kheiri, A. y Zografos, K. (2019). Modelling and solving the combined inventory routing problem with risk consideration. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion*, pages 57–58.
- Oppen, J., Løkketangen, A., y Desrosiers, J. (2010). Solving a rich vehicle routing and inventory problem using column generation. *Computers & Operations Research*, 37(7):1308–1317.
- Popović, D., Vidović, M., y Radivojević, G. (2012). Variable neighborhood search heuristic for the inventory routing problem in fuel delivery. *Expert Systems with Applications*, 39(18):13390–13398.
- Riveros, D. P. B. y Silva, P. P. B. (2008). Importancia de la administración logística. *Scientia Et Technica*, 1(38).
- Song, J.-H. y Furman, K. C. (2013). A maritime inventory routing problem: Practical approach. *Computers & Operations Research*, 40(3):657–665.
- Stacey, J., Natarajarathinam, M., y Sox, C. (2007). The storage constrained, inbound inventory routing problem. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*.
- Vidal, T., Laporte, G., y Matl, P. (2019). A concise guide to existing and emerging vehicle routing problem variants. *European Journal of Operational Research*.
- Vivanco Navarro, V. I. (2013). Aplicación de heurísticas para el inventory routing problems.